PLCdesk

机器文档示例

压制打标生产线 LL-03（复杂示例）

零件送料器、真空机械手、带打标的液压机和出料输送机；双手启动、光幕、两个防护罩。

29 台设备 · 44 个 I/O 信号 · 生成于 2026/10/13

批准状态：59 项中 38 项已批准，3 项在批准后被修改。其余各项标有“未批准”。

示例。批准人为虚构人物。由 PLCdesk 根据示例项目生成，未经人工修改。

01 概览
文档目录及缺失文档检查清单

02 批准
设计项目批准：状态、人员、时间、备注

03 FDS
功能设计规格书

04 I/O 表
完整 I/O 表

05 端子排
供电气设计人员使用的端子排

06 框图
00_blokove_schema.svg

07 输入模块 DI1 的接线
01_DI1_X1.svg

08 安全回路图
00_bezpecnostni_okruh.svg

09 报警
含系统响应和故障确认的报警列表

10 FAT
测试记录（回路检查、功能测试、顺序控制）

11 手册
操作手册框架

12 安全
安全功能：危险、PLr、架构、PL 计算、接线（SRS）

13 调试
按阶段的调试计划与报告

14 Siemens 程序（节选）
siemens_Gen_Main.scl

项目文档概览

> **批准后已更改** — 批准后内容已更改：自动顺序, 节拍与监控时间, 仿真验证结果。批准已失效 — 需要重新批准（见 11_schvaleni.md）。

项目： 压制打标生产线 LL-03（复杂示例） · 由 PLCdesk 于 2026/10/13 生成

目录

- `00_prehled_dokumentace.md` — 文档目录及缺失文档检查清单
- `01_funkcni_specifikace_FDS.md` — 功能设计规格书
- `02_io_list.csv` — 完整 I/O 表
- `03_svorkovnice.csv` — 供电气设计人员使用的端子排
- `04_seznam_alarmu.csv` — 含系统响应和故障确认的报警列表
- `05_testovaci_protokol_FAT.md` — 测试记录（回路检查、功能测试、顺序控制）
- `06_navod_k_obsluze.md` — 操作手册框架
- `07_softwarova_dokumentace.md` — 程序结构与约定
- `08_overeni_simulaci.md` — 通过过程仿真验证顺序控制（正常循环、故障、E-stop）
- `09_kusovnik.md` — 带品牌和供应商的元件物料清单
- `09_kusovnik.csv` — 用于 Excel / 询价的物料清单
- `11_schvaleni.md` — 设计项目批准：状态、人员、时间、备注
- `12_protokol_ozivovani.md` — 按阶段的调试计划与报告
- `12_protokol_ozivovani.csv` — 供打印和填写的调试报告
- 原理图 — 框图、循环的功能图和时序图、I/O 接线图（SVG 预览 + 供 CAD 使用的 DXF）
- 每个所选平台的程序源文件，含导入步骤 (README)

本套文档未包含、但常规项目需要的文档（须手动补充）

- URS / FRS（用户需求和功能需求）
- 风险评估和安全功能确认 (ISO 13849 / IEC 62061)
- 物料清单 (BOM) 和电控柜图纸、竣工电气文档
- 网络拓扑和 IP 规划、HMI/SCADA 规格书
- SAT 测试记录、IQ/OQ（视行业而定）、程序备份、符合性声明 (CE)

生成的文档是初始的待审核草案 — 交付客户前请检查并补充。

项目批准

> **批准后已更改** — 批准后内容已更改：自动顺序, 节拍与监控时间, 仿真验证结果。批准已失效 — 需要重新批准（见 11_schvaleni.md）。

项目： 压制打标生产线 LL-03（复杂示例）

PLCdesk 提出方案，由负责人批准。每一项都以姓名、日期和备注批准，批准仅对批准时的内容（指纹）有效。项目内容发生变化时，状态变为"批准后已更改"，需要重新批准。任何项目都不会自动批准。

状态： 38 已批准 · 3 批准后已更改 · 0 已驳回 · 18 待定 — 共 59 项

无有效批准的必需项（5）

- 自动顺序 — 批准后已更改
- 节拍与监控时间 — 批准后已更改
- 仿真验证结果 — 批准后已更改
- 调试计划 — 未批准
- 安全程序（安全继电器） — 未批准

1. 设备与 I/O 设计

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
设备 M1（进料带式输送机）	电机 / 泵; 运行反馈, 故障输入	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`63686682`
设备 M2（出料带式输送机）	电机 / 泵; 运行反馈, 故障输入	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`c315b201`
设备 M3（零件振动送料器）	电机 / 泵	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`b5b471e5`
设备 M4（液压站泵）	电机 / 泵; 运行反馈, 故障输入	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`81750244`
设备 Y1（压制缸）	阀 / 气缸; 打开限位开关, 关闭限位开关	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`0cf8d122`
设备 Y2（左夹紧缸）	阀 / 气缸; 打开限位开关, 关闭限位开关	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`839a40e6`
设备 Y3（右夹紧缸）	阀 / 气缸; 打开限位开关, 关闭限位开关	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`e7d936dd`
设备 Y4（机械手 — 移入压机）	阀 / 气缸; 打开限位开关, 关闭限位开关	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`e90dffdd`
设备 Y5（机械手真空吸盘）	阀 / 气缸; 打开限位开关	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`4e82c216`
设备 Y6（打标单元（压印缸））	阀 / 气缸	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`c47cd2f1`
设备 B1（液压压力）	模拟量输入; 量程 0–250 bar; 无限值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`5897a531`
设备 B2（油温）	模拟量输入; 量程 0–100 °C; 无限值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`bdc9286a`
设备 B3（压制力（应变式传感器））	模拟量输入; 量程 0–400 kN; 无限值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`7677bf4d`
设备 B4（压机位置（直线位移传感器））	模拟量输入; 量程 0–500 mm; 无限值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`87b26a00`
设备 B5（冷却流量）	模拟量输入; 量程 0–60 l/min; 无限值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`9ef05399`
设备 U1（比例压力阀）	模拟量输出; 量程 0–100 %; 无设定值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`f87db4eb`

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
设备 U2（输送机 M2 速度设定值）	模拟量输出; 量程 0–100 %; 无设定值	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`f1d0197e`
设备 S1（急停 (NC)）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`d45b7db6`
设备 S2（左防护罩已关闭 (NC)）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`cc8b58b6`
设备 S3（右防护罩已关闭 (NC)）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`c3f02fb6`
设备 S4（光幕无遮挡）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`ffb84ab7`
设备 S5（双手启动 — 按钮 A）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`f7db21b7`
设备 S6（双手启动 — 按钮 B）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`ef31fcb7`
设备 S7（零件在机械手下方到位）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`e5bbd3b7`
设备 S8（零件料仓空）	数字量输入（传感器）	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`98a05eb6`
设备 H1（信号灯绿色 — 运行）	数字量输出（指示灯…）; 未关联机器状态	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`3fb554cf`
设备 H2（信号灯红色 — 故障）	数字量输出（指示灯…）; 未关联机器状态	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`98dd592e`
设备 H3（警报器 — 循环启动）	数字量输出（指示灯…）; 未关联机器状态	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`93ecf15b`
设备 H4（防护罩电磁锁）	数字量输出（指示灯…）; 未关联机器状态	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`adcce9be`
I/O 表	44 个信号（DI 23，DO 14，AI 5，AO 2）：标签、地址、常闭触点	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`979488e6`

2. 程序

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
自动顺序	18 步：顺序、动作、转移及其时间；AUTO / 手动模式	是	**批准后已更改**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`18896531`
急停和联锁（标准程序信号）	急停：S1；联锁：S2, S3, S4。标准程序中央使能的输入 — 安全功能不属于此处。	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`be354364`
节拍与监控时间	节拍 未设定；13 个步监控时间；功能块超时：电机 3 s，阀 5 s	是	**批准后已更改**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`98921616`

3. 仿真验证

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
仿真验证结果	无错误; 14 个警告; 循环 23.31 s; 状态矩阵 159/159	是	**批准后已更改**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`3607ca57`

4. 安全

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
危险及安全功能分配	5 项危险，3 项建议功能（0 项已排除）；危险识别和措施选择（ISO 12100）— 应用程序不判定风险是否可接受。 注意：3。	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`9852ad07`
SF1 — 急停（E-stop） — S1	PLr d（S2/F1/P2）；停止类别 0；触发：S1	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`14042ba5`

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
SF1 — 架构、元件和 PL 计算	类别 3，2 通道，EDM 是；达到的 PL d ≥ PLr d；逻辑 PNOZsigma PNOZ s4	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`4f4910fa`
SF2 — 防止意外启动（隔离和释放能量、LOTO、闭锁启动）	PLr d（S2/F1/P2）；停止类别 0；触发：—	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`291ec9c0`
SF2 — 架构、元件和 PL 计算	类别 3，2 通道，EDM 是；达到的 PL d ≥ PLr d；逻辑 PNOZsigma PNOZ s4	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`46658894`
SF3 — 气动安全排气（泄压）（SDE）和气动运动闭锁（SSC）	PLr d（S2/F1/P2）；停止类别 0；触发：—	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`c898f6ac`
SF3 — 架构、元件和 PL 计算	类别 3，2 通道，EDM 是；达到的 PL e ≥ PLr d；逻辑 PNOZsigma PNOZ s4	是	**已批准**	J. 示例	2026/10/02 11:00	示例，虚构人物	`7945af70`
安全程序（安全继电器）	PNOZsigma PNOZ s4 的安全程序 / 配置：3 项功能的认证功能块，输出 KS, YS；在功能批准后才生成	是	**未批准**				`3a64272c`

5. 调试

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
调试计划	163 步，分 10 个阶段：电控柜、每个 I/O 信号的回路测试、驱动、模拟量、急停和联锁、手动模式、顺序、故障状态、节拍、安全验证	是	**未批准**				`d16a85e4`
调试关闭	163 步中：0 OK，0 N/A，0 NOK，163 无结果	否	**未批准**				`4e1fd832`

6. 调整建议

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
测量 B1（液压压力）：补充限值 12.5 / 237.5 bar	程序对该数值无反应（无报警也无条件）。根据量程 0–250 bar 的建议：距两端 5 % — 这样传感器损坏或断线会触发故障。请按工艺调整（运行限值通常更窄）。	否	**未批准**				`3cfc6d35`
测量 B2（油温）：补充限值 5 / 95 °C	程序对该数值无反应（无报警也无条件）。根据量程 0–100 °C 的建议：距两端 5 % — 这样传感器损坏或断线会触发故障。请按工艺调整（运行限值通常更窄）。	否	**未批准**				`6a6ec3cc`
测量 B3（压制力（应变式传感器））：补充限值 20 / 380 kN	程序对该数值无反应（无报警也无条件）。根据量程 0–400 kN 的建议：距两端 5 % — 这样传感器损坏或断线会触发故障。请按工艺调整（运行限值通常更窄）。	否	**未批准**				`af227ca3`
测量 B4（压机位置（直线位移传感器））：补充限值 25 / 475 mm	程序对该数值无反应（无报警也无条件）。根据量程 0–500 mm 的建议：距两端 5 % — 这样传感器损坏或断线会触发故障。请按工艺调整（运行限值通常更窄）。	否	**未批准**				`3d502019`
测量 B5（冷却流量）：补充限值 3 / 57 l/min	程序对该数值无反应（无报警也无条件）。根据量程 0–60 l/min 的建议：距两端 5 % — 这样传感器损坏或断线会触发故障。请按工艺调整（运行限值通常更窄）。	否	**未批准**				`2521d0a7`
U1 的设定值（比例压力阀）未指定	没有设定值时输出保持为 0。请输入常数，或手动补充来源（HMI、配方、调节）。	否	**未批准**				`71b93837`
U2 的设定值（输送机 M2 速度设定值）未指定	没有设定值时输出保持为 0。请输入常数，或手动补充来源（HMI、配方、调节）。	否	**未批准**				`1c71f950`
程序未读取输入 S5（双手启动 — 按钮 A）	确定其功能：联锁输入（防护罩、光幕、气压 — 加入联锁）、步条件（等待输入）或自定义逻辑。否则将其从设计中删除。	否	**未批准**				`90f03584`
程序未读取输入 S6（双手启动 — 按钮 B）	确定其功能：联锁输入（防护罩、光幕、气压 — 加入联锁）、步条件（等待输入）或自定义逻辑。否则将其从设计中删除。	否	**未批准**				`85555128`

项目	批准内容	必需	状态	人员	时间	备注	指纹
程序未读取输入 S7（零件在机械手下方到位）	确定其功能：联锁输入（防护罩、光幕、气压 — 加入联锁）、步条件（等待输入）或自定义逻辑。否则将其从设计中删除。	否	**未批准**				`96c9d9d1`
程序未读取输入 S8（零件料仓空）	确定其功能：联锁输入（防护罩、光幕、气压 — 加入联锁）、步条件（等待输入）或自定义逻辑。否则将其从设计中删除。	否	**未批准**				`4b15d43c`
程序未控制输出 H1（信号灯绿色 — 运行）	该输出始终为 FALSE。请建议与机器状态的关联（运行、故障、就绪、停止、防护锁、AUTO）或自定义逻辑。	否	**未批准**				`a81d920f`
程序未控制输出 H2（信号灯红色 — 故障）	该输出始终为 FALSE。请建议与机器状态的关联（运行、故障、就绪、停止、防护锁、AUTO）或自定义逻辑。	否	**未批准**				`a7b1bc0b`
程序未控制输出 H3（警报器 — 循环启动）	该输出始终为 FALSE。请建议与机器状态的关联（运行、故障、就绪、停止、防护锁、AUTO）或自定义逻辑。	否	**未批准**				`f0d76cdd`
程序未控制输出 H4（防护罩电磁锁）	该输出始终为 FALSE。请建议与机器状态的关联（运行、故障、就绪、停止、防护锁、AUTO）或自定义逻辑。	否	**未批准**				`3495ee2b`

指纹 = 项目内容的校验和（基于规范化 JSON 的 FNV-1a）。不包括描述和注释 — 修改它们不会使批准失效。

功能设计规格书 (FDS)

> **批准后已更改** — 批准后内容已更改：自动顺序, 节拍与监控时间。批准已失效 — 需要重新批准（见 11_schvaleni.md）。

项目	压制打标生产线 LL-03（复杂示例）
日期	2026/10/13
版本	0.1 — 草案 (PLCdesk)

1. 机器描述与用途

零件送料器、真空机械手、带打标的液压机和出料输送机；双手启动、光幕、两个防护罩。

2. 目标控制系统

- Siemens SIMATIC — TIA Portal V17–V21，S7-1200 / S7-1500，语言 SCL

3. 设备

标识	类别	描述	参数
M1	电机 / 泵	进料带式输送机	运行反馈, 故障输入
M2	电机 / 泵	出料带式输送机	运行反馈, 故障输入
M3	电机 / 泵	零件振动送料器	—
M4	电机 / 泵	液压站泵	运行反馈, 故障输入
Y1	阀 / 气缸	压制缸	打开限位开关, 关闭限位开关
Y2	阀 / 气缸	左夹紧缸	打开限位开关, 关闭限位开关
Y3	阀 / 气缸	右夹紧缸	打开限位开关, 关闭限位开关
Y4	阀 / 气缸	机械手 — 移入压机	打开限位开关, 关闭限位开关
Y5	阀 / 气缸	机械手真空吸盘	打开限位开关
Y6	阀 / 气缸	打标单元（压印缸）	—
B1	模拟量输入	液压压力	bar 0–250
B2	模拟量输入	油温	°C 0–100
B3	模拟量输入	压制力（应变式传感器）	kN 0–400
B4	模拟量输入	压机位置（直线位移传感器）	mm 0–500
B5	模拟量输入	冷却流量	l/min 0–60
U1	模拟量输出	比例压力阀	% 0–100
U2	模拟量输出	输送机 M2 速度设定值	% 0–100
S1	数字量输入（传感器）	急停 (NC)	—
S2	数字量输入（传感器）	左防护罩已关闭 (NC)	—
S3	数字量输入（传感器）	右防护罩已关闭 (NC)	—
S4	数字量输入（传感器）	光幕无遮挡	—
S5	数字量输入（传感器）	双手启动 — 按钮 A	—
S6	数字量输入（传感器）	双手启动 — 按钮 B	—
S7	数字量输入（传感器）	零件在机械手下方到位	—
S8	数字量输入（传感器）	零件料仓空	—
H1	数字量输出（指示灯…）	信号灯绿色 — 运行	—
H2	数字量输出（指示灯…）	信号灯红色 — 故障	—
H3	数字量输出（指示灯…）	警报器 — 循环启动	—
H4	数字量输出（指示灯…）	防护罩电磁锁	—

4. I/O 统计与模块

DI: 23 · DO: 14 · AI: 5 · AO: 2 建议的模块：-A1 DI1（端子排 X1，8 个通道），-A1 DO1（端子排 X2，6 个通道），-A2 DI2（端子排 X3，15 个通道），-A3 DO2（端子排 X4，8 个通道），-A4 AI1（端子排 X5，5 个通道），-A5 AO1（端子排 X6，2 个通道）

硬件配置（Siemens SIMATIC；数量和类型 = 物料清单，地址 = 默认建议，需在 IDE 中核实）：

CPU 站 -A1：CPU 1212C DC/DC/DC (S7-1200 G2)（6ES7212-1AG50-0XB0） 插槽 1：-A1 CPU 集成 I/O（在 CPU 中）——通道 DI 8/8, DO 6/6 插槽 2：-A2 SM 1221 DI 16x24VDC (G2)（6ES7221-1BH50-0XB0）——通道 DI 15/16 插槽 3：-A3 SM 1222 DQ 16x24VDC/0,5A (G2)（6ES7222-5BH50-0XB0）——通道 DO 8/16 插槽 4：-A4 SM 1231 AI 8（G2）– 8 路电压/电流 AI，用于 S7-1200 G2 CPU 机架（6ES7231-4HF50-0XB0）——通道 AI 5/8 插槽 5：-A5 SM 1232 AQ 8（G2）– 8 路电压/电流 AO，用于 S7-1200 G2 CPU 机架（6ES7232-4HF50-0XB0）——通道 AO 2/8

5. 运行模式与操作

- **手动**（`modeAuto` = FALSE) — 通过 HMI 向各设备发出命令：`manRun_<电机>`、`manOpen_<阀>`（HMI 规格：待补充）
- **AUTO**（`modeAuto` = TRUE) — 按第 6 章执行自动顺序控制；启动（`cmdAutoStart`）的前提是总使能有效且无故障；手动命令在 AUTO 模式下无效
- **故障确认**（`cmdAck`）— 排除原因后，复位机器故障和功能块故障
- **总使能**（`enable`）— S1 – 急停 (NC) AND 联锁输入：S2 – 左防护罩已关闭 (NC), S3 – 右防护罩已关闭 (NC), S4 – 光幕无遮挡。其中任一为 FALSE 即停机：功能块关闭输出，顺序控制回到第 0 步；恢复后需重新启动

6. 自动顺序控制

1. M3 (零件振动送料器) — 启动 · 转换：时间 4 s
2. M1 (进料带式输送机) — 启动 · 转换：反馈（步监控时间 3 s）
3. Y4 (机械手 — 移入压机) — 打开 · 转换：反馈（步监控时间 5 s）
4. Y5 (机械手真空吸盘) — 打开 · 转换：反馈（步监控时间 2 s）
5. Y4 (机械手 — 移入压机) — 关闭 · 转换：反馈（步监控时间 5 s）
6. Y2 (左夹紧缸) — 打开 · 转换：反馈（步监控时间 4 s）
7. Y3 (右夹紧缸) — 打开 · 转换：反馈（步监控时间 4 s）
8. M4 (液压站泵) — 启动 · 转换：反馈（步监控时间 3 s）
9. Y1 (压制缸) — 打开 · 转换：反馈（步监控时间 8 s）
10. 延时 5 s · 转换：时间 5 s
11. Y1 (压制缸) — 关闭 · 转换：反馈（步监控时间 8 s）
12. M4 (液压站泵) — 停止 · 转换：反馈（步监控时间 3 s）
13. Y6 (打标单元（压印缸）) — 打开 · 转换：时间 1 s
14. Y6 (打标单元（压印缸）) — 关闭 · 转换：时间 1 s
15. Y2 (左夹紧缸) — 关闭 · 转换：反馈（步监控时间 4 s）
16. Y3 (右夹紧缸) — 关闭 · 转换：反馈（步监控时间 4 s）
17. Y5 (机械手真空吸盘) — 关闭 · 转换：时间 1 s
18. M2 (出料带式输送机) — 启动 · 转换：反馈（步监控时间 3 s）

7. 故障时的行为

每个标准设备都带超时监控反馈并报告状态：`16#0000` OK，`16#8001` 已闭锁 (enable)，`16#8002` 故障。功能块故障会停止设备并保持到故障确认。

机器故障（`machineFault`）由任一功能块故障或顺序控制的步监控时间超时触发（`faultStep` = 步号）。顺序控制立即回到第 0 步并复位其全部命令；其余设备也随之停止。只有排除原因并进行故障确认（`cmdAck`）后才能重新启动。处理策略（立即停止 × 完成当前步）须按工艺评估。

8. 安全

安全功能（急停、防护罩、双手操作）由经认证的安全技术按风险评估 (ISO 13849 / IEC 62061) 实现 — 不属于本程序的范围。PLC 中的信号仅用于工艺联锁和诊断。

9. 本文档范围之外

URS/FRS、风险评估、HMI/SCADA 规格、与上位系统的通信、配方。

I/O 表

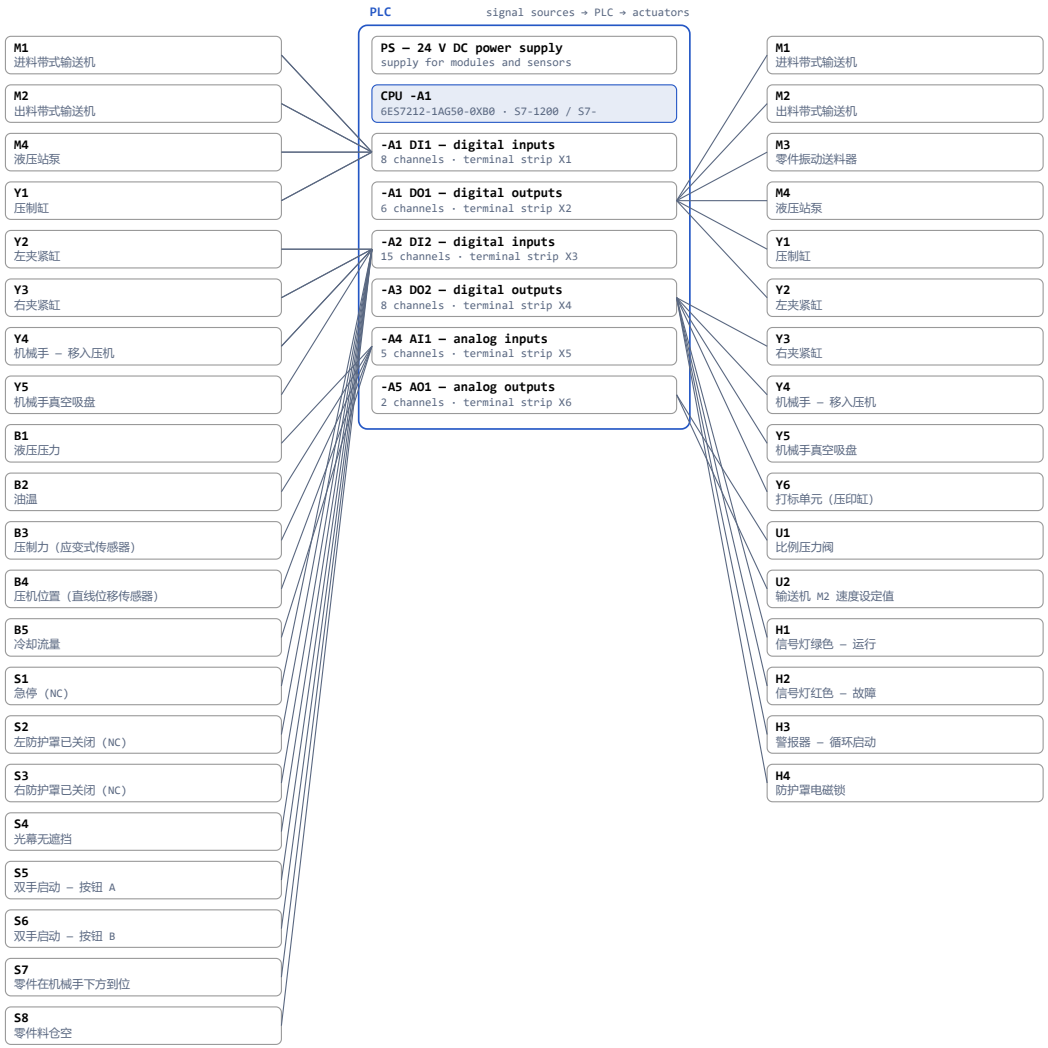
02_io_list.csv

变量	地址	方向	数据类型	设备	注释
M1_fbkRunning	%I0.0	DI	BOOL	M1	进料带式输送机 – 运行中
M1_fault	%I0.1	DI	BOOL	M1	进料带式输送机 – 故障
M1_outRun	%Q0.0	DO	BOOL	M1	进料带式输送机 – 运行命令
M2_fbkRunning	%I0.2	DI	BOOL	M2	出料带式输送机 – 运行中
M2_fault	%I0.3	DI	BOOL	M2	出料带式输送机 – 故障
M2_outRun	%Q0.1	DO	BOOL	M2	出料带式输送机 – 运行命令
M3_outRun	%Q0.2	DO	BOOL	M3	零件振动送料器 – 运行命令
M4_fbkRunning	%I0.4	DI	BOOL	M4	液压站泵 – 运行中
M4_fault	%I0.5	DI	BOOL	M4	液压站泵 – 故障
M4_outRun	%Q0.3	DO	BOOL	M4	液压站泵 – 运行命令
Y1_fbkOpen	%I0.6	DI	BOOL	Y1	压制缸 – 已打开
Y1_fbkClosed	%I0.7	DI	BOOL	Y1	压制缸 – 已关闭
Y1_outOpen	%Q0.4	DO	BOOL	Y1	压制缸 – 打开命令
Y2_fbkOpen	%I8.0	DI	BOOL	Y2	左夹紧缸 – 已打开
Y2_fbkClosed	%I8.1	DI	BOOL	Y2	左夹紧缸 – 已关闭
Y2_outOpen	%Q0.5	DO	BOOL	Y2	左夹紧缸 – 打开命令
Y3_fbkOpen	%I8.2	DI	BOOL	Y3	右夹紧缸 – 已打开
Y3_fbkClosed	%I8.3	DI	BOOL	Y3	右夹紧缸 – 已关闭
Y3_outOpen	%Q12.0	DO	BOOL	Y3	右夹紧缸 – 打开命令
Y4_fbkOpen	%I8.4	DI	BOOL	Y4	机械手 — 移入压机 – 已打开
Y4_fbkClosed	%I8.5	DI	BOOL	Y4	机械手 — 移入压机 – 已关闭
Y4_outOpen	%Q12.1	DO	BOOL	Y4	机械手 — 移入压机 – 打开命令
Y5_fbkOpen	%I8.6	DI	BOOL	Y5	机械手真空吸盘 – 已打开
Y5_outOpen	%Q12.2	DO	BOOL	Y5	机械手真空吸盘 – 打开命令
Y6_outOpen	%Q12.3	DO	BOOL	Y6	打标单元（压印缸） – 打开命令
B1_raw	%IW128	AI	INT	B1	液压压力 – bar
B2_raw	%IW130	AI	INT	B2	油温 – °C
B3_raw	%IW132	AI	INT	B3	压制力（应变式传感器） – kN
B4_raw	%IW134	AI	INT	B4	压机位置（直线位移传感器） – mm
B5_raw	%IW136	AI	INT	B5	冷却流量 – l/min
U1_raw	%QW144	AO	INT	U1	比例压力阀 – %
U2_raw	%QW146	AO	INT	U2	输送机 M2 速度设定值 – %
S1_in	%I8.7	DI	BOOL	S1	急停 (NC)
S2_in	%I9.0	DI	BOOL	S2	左防护罩已关闭 (NC)
S3_in	%I9.1	DI	BOOL	S3	右防护罩已关闭 (NC)
S4_in	%I9.2	DI	BOOL	S4	光幕无遮挡
S5_in	%I9.3	DI	BOOL	S5	双手启动 — 按钮 A
S6_in	%I9.4	DI	BOOL	S6	双手启动 — 按钮 B
S7_in	%I9.5	DI	BOOL	S7	零件在机械手下方到位
S8_in	%I9.6	DI	BOOL	S8	零件料仓空
H1_out	%Q12.4	DO	BOOL	H1	信号灯绿色 — 运行
H2_out	%Q12.5	DO	BOOL	H2	信号灯红色 — 故障
H3_out	%Q12.6	DO	BOOL	H3	警报器 — 循环启动
H4_out	%Q12.7	DO	BOOL	H4	防护罩电磁锁

端子排

03_svorkovnice.csv

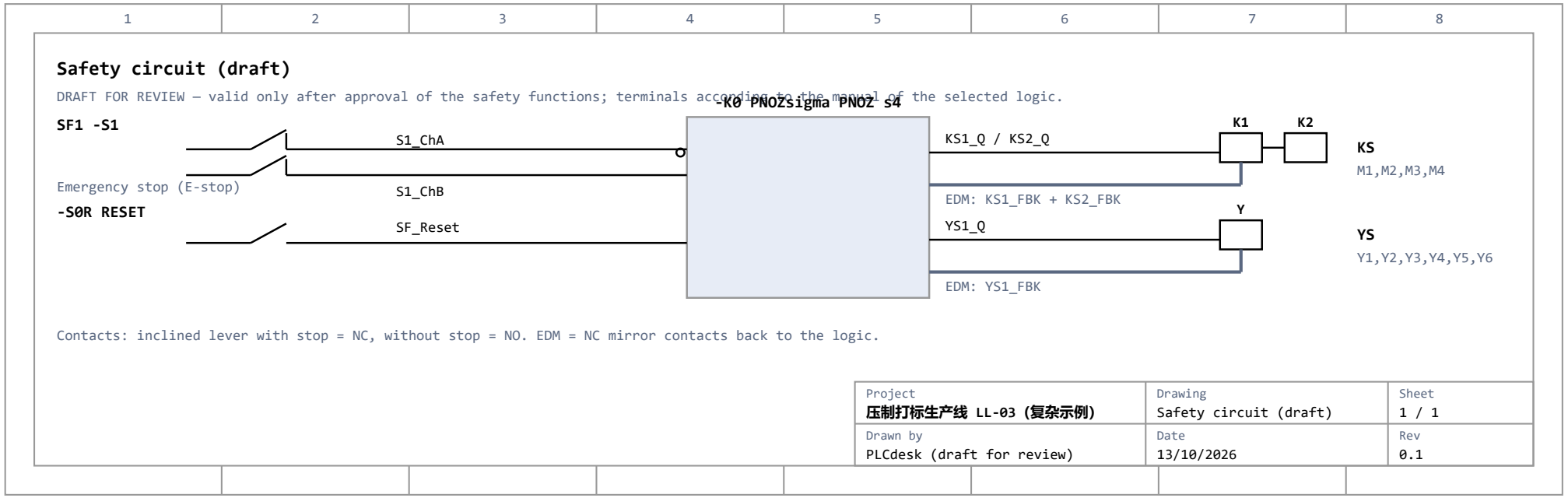
端子	模块	通道	地址	变量	导线	注释	标识	类型
X1:1	DI1	0	%I0.0	M1_fbkRunning	-W101	进料带式输送机 – 运行中	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:2	DI1	1	%I0.1	M1_fault	-W102	进料带式输送机 – 故障	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:3	DI1	2	%I0.2	M2_fbkRunning	-W103	出料带式输送机 – 运行中	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:4	DI1	3	%I0.3	M2_fault	-W104	出料带式输送机 – 故障	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:5	DI1	4	%I0.4	M4_fbkRunning	-W105	液压站泵 – 运行中	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:6	DI1	5	%I0.5	M4_fault	-W106	液压站泵 – 故障	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:7	DI1	6	%I0.6	Y1_fbkOpen	-W107	压制缸 – 已打开	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X1:8	DI1	7	%I0.7	Y1_fbkClosed	-W108	压制缸 – 已关闭	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X2:1	DO1	0	%Q0.0	M1_outRun	-W201	进料带式输送机 – 运行命令	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X2:2	DO1	1	%Q0.1	M2_outRun	-W202	出料带式输送机 – 运行命令	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X2:3	DO1	2	%Q0.2	M3_outRun	-W203	零件振动送料器 – 运行命令	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X2:4	DO1	3	%Q0.3	M4_outRun	-W204	液压站泵 – 运行命令	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X2:5	DO1	4	%Q0.4	Y1_outOpen	-W205	压制缸 – 打开命令	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X2:6	DO1	5	%Q0.5	Y2_outOpen	-W206	左夹紧缸 – 打开命令	-A1	6ES7212-1AG50-0XB0
X3:1	DI2	0	%I8.0	Y2_fbkOpen	-W301	左夹紧缸 – 已打开	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:2	DI2	1	%I8.1	Y2_fbkClosed	-W302	左夹紧缸 – 已关闭	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:3	DI2	2	%I8.2	Y3_fbkOpen	-W303	右夹紧缸 – 已打开	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:4	DI2	3	%I8.3	Y3_fbkClosed	-W304	右夹紧缸 – 已关闭	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:5	DI2	4	%I8.4	Y4_fbkOpen	-W305	机械手 — 移入压机 – 已打开	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:6	DI2	5	%I8.5	Y4_fbkClosed	-W306	机械手 — 移入压机 – 已关闭	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:7	DI2	6	%I8.6	Y5_fbkOpen	-W307	机械手真空吸盘 – 已打开	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:8	DI2	7	%I8.7	S1_in	-W308	急停 (NC)	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:9	DI2	8	%I9.0	S2_in	-W309	左防护罩已关闭 (NC)	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:10	DI2	9	%I9.1	S3_in	-W310	右防护罩已关闭 (NC)	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:11	DI2	10	%I9.2	S4_in	-W311	光幕无遮挡	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:12	DI2	11	%I9.3	S5_in	-W312	双手启动 — 按钮 A	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:13	DI2	12	%I9.4	S6_in	-W313	双手启动 — 按钮 B	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:14	DI2	13	%I9.5	S7_in	-W314	零件在机械手下方到位	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X3:15	DI2	14	%I9.6	S8_in	-W315	零件料仓空	-A2	6ES7221-1BH50-0XB0
X4:1	DO2	0	%Q12.0	Y3_outOpen	-W401	右夹紧缸 – 打开命令	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:2	DO2	1	%Q12.1	Y4_outOpen	-W402	机械手 — 移入压机 – 打开命令	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:3	DO2	2	%Q12.2	Y5_outOpen	-W403	机械手真空吸盘 – 打开命令	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:4	DO2	3	%Q12.3	Y6_outOpen	-W404	打标单元（压印缸） – 打开命令	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:5	DO2	4	%Q12.4	H1_out	-W405	信号灯绿色 — 运行	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:6	DO2	5	%Q12.5	H2_out	-W406	信号灯红色 — 故障	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:7	DO2	6	%Q12.6	H3_out	-W407	警报器 — 循环启动	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X4:8	DO2	7	%Q12.7	H4_out	-W408	防护罩电磁锁	-A3	6ES7222-5BH50-0XB0
X5:1	AI1	0	%IW128	B1_raw	-W501	液压压力 – bar	-A4	6ES7231-4HF50-0XB0
X5:2	AI1	1	%IW130	B2_raw	-W502	油温 – °C	-A4	6ES7231-4HF50-0XB0
X5:3	AI1	2	%IW132	B3_raw	-W503	压制力（应变式传感器） – kN	-A4	6ES7231-4HF50-0XB0
X5:4	AI1	3	%IW134	B4_raw	-W504	压机位置（直线位移传感器） – mm	-A4	6ES7231-4HF50-0XB0
X5:5	AI1	4	%IW136	B5_raw	-W505	冷却流量 – l/min	-A4	6ES7231-4HF50-0XB0
X6:1	AO1	0	%QW144	U1_raw	-W601	比例压力阀 – %	-A5	6ES7232-4HF50-0XB0
X6:2	AO1	1	%QW146	U2_raw	-W602	输送机 M2 速度设定值 – %	-A5	6ES7232-4HF50-0XB0


PLC
signal sources → PLC → actuators
M1
进料带式输送机
M2
出料带式输送机
M4
液压站泵
Y1
压制缸
Y2
左夹紧缸
Y3
右夹紧缸
Y4
机械手 – 移入压机
Y5
机械手真空吸盘
B1
液压压力
B2
油温
B3
压制力（应变式传感器）
B4
压机位置（直线位移传感器）
B5
冷却流量
S1
急停（NC）
S2
左防护罩已关闭（NC）
S3
右防护罩已关闭（NC）
S4
光幕无遮挡
S5
双手启动 – 按钮 A
S6
双手启动 – 按钮 B
S7
零件在机械手下方到位
S8
零件料仓空
PS – 24 V DC power supply
supply for modules and sensors
CPU -A1
6ES7212-1AG50-0XB0 · S7-1200 / S7-
-A1 DI1 – digital inputs
8 channels · terminal strip X1
-A1 DO1 – digital outputs
6 channels · terminal strip X2
-A2 DI2 – digital inputs
15 channels · terminal strip X3
-A3 DO2 – digital outputs
8 channels · terminal strip X4
-A4 AI1 – analog inputs
5 channels · terminal strip X5
-A5 AO1 – analog outputs
2 channels · terminal strip X6
M1
进料带式输送机
M2
出料带式输送机
M3
零件振动送料器
M4
液压站泵
Y1
压制缸
Y2
左夹紧缸
Y3
右夹紧缸
Y4
机械手 – 移入压机
Y5
机械手真空吸盘
Y6
打标单元（压印缸）
U1
比例压力阀
U2
输送机 M2 速度设定值
H1
信号灯绿色 – 运行
H2
信号灯红色 – 故障
H3
警报器 – 循环启动
H4
防护罩电磁锁

输入模块 DI1 的接线

01_DI1_X1.svg




1
2
3
4
5
6
7
8
Safety circuit (draft)
DRAFT FOR REVIEW — valid only after approval of the safety functions; terminals according to the manual of the selected logic.
SF1 -S1
Emergency stop (E-stop)
-S0R RESET
S1_ChA
S1_ChB
SF_Reset
-K0 PNOZsigma PNOZ s4
KS1_Q / KS2_Q
EDM: KS1_FBK + KS2_FBK
YS1_Q
EDM: YS1_FBK
K1
K2
Y
KS
M1,M2,M3,M4
YS
Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6
Contacts: inclined lever with stop = NC, without stop = NO. EDM = NC mirror contacts back to the logic.
Project
压制打标生产线 LL-03 (复杂示例)
Drawing
Safety circuit (draft)
Sheet
1 / 1
Drawn by
PLCdesk (draft for review)
Date
13/10/2026
Rev
0.1

报警

04_seznam_alarmu.csv

代码	设备	报警	原因	系统响应	故障确认
A_M1_START	M1	启动超时	3 s 内未收到运行反馈	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_M1_FAULT	M1	外部故障	断路器/变频器报故障	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	故障消失后进行故障确认 (cmdAck)
A_M1_RUN	M1	运行反馈丢失	运行中反馈中断	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_M2_START	M2	启动超时	3 s 内未收到运行反馈	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_M2_FAULT	M2	外部故障	断路器/变频器报故障	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	故障消失后进行故障确认 (cmdAck)
A_M2_RUN	M2	运行反馈丢失	运行中反馈中断	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_M3_START	M3	启动超时	3 s 内未收到运行反馈	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_M4_START	M4	启动超时	3 s 内未收到运行反馈	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_M4_FAULT	M4	外部故障	断路器/变频器报故障	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	故障消失后进行故障确认 (cmdAck)
A_M4_RUN	M4	运行反馈丢失	运行中反馈中断	设备停止，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_Y1_TRAVEL	Y1	切换超时	5 s 内未到达终端位置	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_Y1_POS	Y1	打开位置丢失	保持位置时"打开"限位开关信号丢失	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_Y2_TRAVEL	Y2	切换超时	5 s 内未到达终端位置	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_Y2_POS	Y2	打开位置丢失	保持位置时"打开"限位开关信号丢失	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_Y3_TRAVEL	Y3	切换超时	5 s 内未到达终端位置	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_Y3_POS	Y3	打开位置丢失	保持位置时"打开"限位开关信号丢失	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_Y4_TRAVEL	Y4	切换超时	5 s 内未到达终端位置	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_Y4_POS	Y4	打开位置丢失	保持位置时"打开"限位开关信号丢失	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_Y5_TRAVEL	Y5	切换超时	5 s 内未到达终端位置	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_Y5_POS	Y5	打开位置丢失	保持位置时"打开"限位开关信号丢失	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_Y6_TRAVEL	Y6	切换超时	5 s 内未到达终端位置	输出关断，机器故障（顺序控制停止）	故障确认 (cmdAck)
A_B1_HI	B1	超过上限	数值 > limitHi (bar)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B1_LO	B1	低于下限	数值 < limitLo (bar)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B2_HI	B2	超过上限	数值 > limitHi (°C)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B2_LO	B2	低于下限	数值 < limitLo (°C)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B3_HI	B3	超过上限	数值 > limitHi (kN)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B3_LO	B3	低于下限	数值 < limitLo (kN)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B4_HI	B4	超过上限	数值 > limitHi (mm)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B4_LO	B4	低于下限	数值 < limitLo (mm)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_B5_HI	B5	超过上限	数值 > limitHi (l/min)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位

代码	设备	报警	原因	系统响应	故障确认
A_B5_LO	B5	低于下限	数值 < limitLo (l/min)	视工艺而定（待补充）	恢复正常后自动复位
A_S2_OPEN	S2	联锁断开	左防护罩已关闭 (NC)：输入 FALSE（防护门打开 / 光幕被遮挡）	停机：功能块输出关闭，顺序控制回到第 0 步	恢复后重新启动（cmdAutoStart）
A_S3_OPEN	S3	联锁断开	右防护罩已关闭 (NC)：输入 FALSE（防护门打开 / 光幕被遮挡）	停机：功能块输出关闭，顺序控制回到第 0 步	恢复后重新启动（cmdAutoStart）
A_S4_OPEN	S4	联锁断开	光幕无遮挡：输入 FALSE（防护门打开 / 光幕被遮挡）	停机：功能块输出关闭，顺序控制回到第 0 步	恢复后重新启动（cmdAutoStart）
A_SEQ_2	顺序控制	第 2 步超时（M1 启动）	条件“M1_fbkRunning”在 3 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 20)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_3	顺序控制	第 3 步超时（Y4 打开）	条件“Y4_fbkOpen”在 5 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 30)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_4	顺序控制	第 4 步超时（Y5 打开）	条件“Y5_fbkOpen”在 2 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 40)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_5	顺序控制	第 5 步超时（Y4 关闭）	条件“Y4_fbkClosed”在 5 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 50)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_6	顺序控制	第 6 步超时（Y2 打开）	条件“Y2_fbkOpen”在 4 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 60)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_7	顺序控制	第 7 步超时（Y3 打开）	条件“Y3_fbkOpen”在 4 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 70)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_8	顺序控制	第 8 步超时（M4 启动）	条件“M4_fbkRunning”在 3 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 80)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_9	顺序控制	第 9 步超时（Y1 打开）	条件“Y1_fbkOpen”在 8 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 90)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_11	顺序控制	第 11 步超时（Y1 关闭）	条件“Y1_fbkClosed”在 8 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 110)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_12	顺序控制	第 12 步超时（M4 停止）	条件“NOT M4_fbkRunning”在 3 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 120)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_15	顺序控制	第 15 步超时（Y2 关闭）	条件“Y2_fbkClosed”在 4 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 150)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_16	顺序控制	第 16 步超时（Y3 关闭）	条件“Y3_fbkClosed”在 4 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 160)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)
A_SEQ_18	顺序控制	第 18 步超时（M2 启动）	条件“M2_fbkRunning”在 3 s 内未满足	机器故障：顺序控制回到第 0 步，命令复位 (faultStep = 180)	排除原因后进行故障确认 (cmdAck)

FAT 测试记录

> **批准后已更改** — 批准后内容已更改：自动顺序, 节拍与监控时间。批准已失效 — 需要重新批准（见 11_schvaleni.md）。

项目： 压制打标生产线 LL-03（复杂示例） · **测试日期：** ..... · **测试人：** ..... · **客户代表：** .....

请勾选 ☐→☑。不符合项记入末尾的表格。SAT = 在客户现场安装后进行相同范围的测试 + 实际执行器和工艺。

1. I/O 回路检查 (loop check)

端子	地址	变量	步骤	OK
X1:1	%I0.0	M1_fbkRunning	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:2	%I0.1	M1_fault	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:3	%I0.2	M2_fbkRunning	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:4	%I0.3	M2_fault	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:5	%I0.4	M4_fbkRunning	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:6	%I0.5	M4_fault	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:7	%I0.6	Y1_fbkOpen	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X1:8	%I0.7	Y1_fbkClosed	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X2:1	%Q0.0	M1_outRun	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X2:2	%Q0.1	M2_outRun	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X2:3	%Q0.2	M3_outRun	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X2:4	%Q0.3	M4_outRun	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X2:5	%Q0.4	Y1_outOpen	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X2:6	%Q0.5	Y2_outOpen	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X3:1	%I8.0	Y2_fbkOpen	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:2	%I8.1	Y2_fbkClosed	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:3	%I8.2	Y3_fbkOpen	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:4	%I8.3	Y3_fbkClosed	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:5	%I8.4	Y4_fbkOpen	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:6	%I8.5	Y4_fbkClosed	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:7	%I8.6	Y5_fbkOpen	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:8	%I8.7	S1_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:9	%I9.0	S2_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:10	%I9.1	S3_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:11	%I9.2	S4_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:12	%I9.3	S5_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:13	%I9.4	S6_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:14	%I9.5	S7_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X3:15	%I9.6	S8_in	接通传感器/触点，在 PLC 中核对	☐
X4:1	%Q12.0	Y3_outOpen	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X4:2	%Q12.1	Y4_outOpen	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X4:3	%Q12.2	Y5_outOpen	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X4:4	%Q12.3	Y6_outOpen	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X4:5	%Q12.4	H1_out	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X4:6	%Q12.5	H2_out	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X4:7	%Q12.6	H3_out	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐

端子	地址	变量	步骤	OK
X4:8	%Q12.7	H4_out	从 PLC 强制输出，核对执行器	☐
X5:1	%IW128	B1_raw	信号源（校准仪），核对数值和标定	☐
X5:2	%IW130	B2_raw	信号源（校准仪），核对数值和标定	☐
X5:3	%IW132	B3_raw	信号源（校准仪），核对数值和标定	☐
X5:4	%IW134	B4_raw	信号源（校准仪），核对数值和标定	☐
X5:5	%IW136	B5_raw	信号源（校准仪），核对数值和标定	☐
X6:1	%QW144	U1_raw	强制数值，测量输出	☐
X6:2	%QW146	U2_raw	强制数值，测量输出	☐

2. 设备功能测试

M1 — 进料带式输送机

- 启动 → 运行，3 s 内收到运行反馈 ☐
- 停止 → 停机 ☐
- 模拟运行中反馈丢失 → 故障，输出关断 ☐
- 模拟外部故障 → 故障 ☐
- 故障确认 ☐

M2 — 出料带式输送机

- 启动 → 运行，3 s 内收到运行反馈 ☐
- 停止 → 停机 ☐
- 模拟运行中反馈丢失 → 故障，输出关断 ☐
- 模拟外部故障 → 故障 ☐
- 故障确认 ☐

M3 — 零件振动送料器

- 启动 → 运行，3 s 内收到运行反馈 ☐
- 停止 → 停机 ☐
- 模拟运行中反馈丢失 → 故障，输出关断 ☐
- 故障确认 ☐

M4 — 液压站泵

- 启动 → 运行，3 s 内收到运行反馈 ☐
- 停止 → 停机 ☐
- 模拟运行中反馈丢失 → 故障，输出关断 ☐
- 模拟外部故障 → 故障 ☐
- 故障确认 ☐

Y1 — 压制缸

- 打开 → 到达打开位置 ☐
- 关闭 → 到达关闭位置 ☐
- 模拟未到位 → 超时，故障 ☐
- 故障确认 ☐

Y2 — 左夹紧缸

- 打开 → 到达打开位置 ☐
- 关闭 → 到达关闭位置 ☐
- 模拟未到位 → 超时，故障 ☐
- 故障确认 ☐

Y3 — 右夹紧缸

- 打开 → 到达打开位置 ☐
- 关闭 → 到达关闭位置 ☐
- 模拟未到位 → 超时，故障 ☐
- 故障确认 ☐

Y4 — 机械手 — 移入压机

- 打开 → 到达打开位置 ☐
- 关闭 → 到达关闭位置 ☐
- 模拟未到位 → 超时，故障 ☐
- 故障确认 ☐

Y5 — 机械手真空吸盘

- 打开 → 到达打开位置 ☐
- 关闭 → 到达关闭位置 ☐
- 模拟未到位 → 超时，故障 ☐
- 故障确认 ☐

Y6 — 打标单元（压印缸）

- 打开 → 到达打开位置 ☐
- 关闭 → 到达关闭位置 ☐
- 模拟未到位 → 超时，故障 ☐
- 故障确认 ☐

B1 — 液压压力 (bar 0–250)

- 在 3 个点上与实际值/校准值比较 ☐
- Hi/Lo 限值测试 ☐

B2 — 油温 (°C 0–100)

- 在 3 个点上与实际值/校准值比较 ☐
- Hi/Lo 限值测试 ☐

B3 — 压制力（应变式传感器） (kN 0–400)

- 在 3 个点上与实际值/校准值比较 ☐
- Hi/Lo 限值测试 ☐

B4 — 压机位置（直线位移传感器） (mm 0–500)

- 在 3 个点上与实际值/校准值比较 ☐
- Hi/Lo 限值测试 ☐

B5 — 冷却流量 (l/min 0–60)

- 在 3 个点上与实际值/校准值比较 ☐
- Hi/Lo 限值测试 ☐

3. 自动顺序控制测试

步	预期行为	OK
1	M3 start → 按时间转换	☐
2	M1 start → 按反馈转换	☐
3	Y4 open → 按反馈转换	☐
4	Y5 open → 按反馈转换	☐
5	Y4 close → 按反馈转换	☐
6	Y2 open → 按反馈转换	☐
7	Y3 open → 按反馈转换	☐
8	M4 start → 按反馈转换	☐
9	Y1 open → 按反馈转换	☐
10	延时 5 s → 按时间转换	☐
11	Y1 close → 按反馈转换	☐
12	M4 stop → 按反馈转换	☐
13	Y6 open → 按时间转换	☐
14	Y6 close → 按时间转换	☐
15	Y2 close → 按反馈转换	☐

步	预期行为	OK
16	Y3 close → 按反馈转换	☐
17	Y5 close → 按时间转换	☐
18	M2 start → 按反馈转换	☐
—	循环中途总使能中断 → 全部安全停止	☐
—	模拟某步中功能块故障 / 未到位 → 机器故障，顺序控制回到第 0 步，命令复位	☐
—	未经故障确认即启动 → 循环不启动	☐
—	故障确认后再次启动 → 循环从头开始	☐
—	手动模式：通过 HMI 对各设备发出命令；AUTO 模式下无效	☐

4. 不符合项

序号	描述	严重程度	已解决

FAT 结果： 合格 / 有保留合格 / 不合格

签字：.....

操作手册 — 压制打标生产线 LL-03（复杂示例）

> **批准后已更改** — 批准后内容已更改：自动顺序, 节拍与监控时间。批准已失效 — 需要重新批准（见 11_schvaleni.md）。

版本 0.1（2026/10/13）— 待补充的框架；交付前须补充照片、操作面板说明和联系方式。

1. 机器描述

零件送料器、真空机械手、带打标的液压机和出料输送机；双手启动、光幕、两个防护罩。

2. 操作元件

（待补充：主开关、HMI 面板、按钮、信号指示 — H1 信号灯绿色 — 运行, H2 信号灯红色 — 故障, H3 警报器 — 循环启动, H4 防护罩电磁锁）

3. 开机运行

1. 接通主开关，检查信号指示。
2. 解除急停（S1 – 急停 (NC)），关闭防护罩。
3. 选择手动/AUTO 模式。
4. 在 AUTO 模式下按启动按钮开始循环。

4. 停机

- 正常停机：停止按钮 / 循环结束。
- 紧急停机：急停按钮 — 仅在危险情况下使用；使用后必须进行故障确认。

5. 故障及其排除

报警列表：见 `04_seznam_alarmu.csv`。一般步骤：排除原因 → 故障确认 → 重新启动。如故障反复出现，请联系维护人员。

6. 维护

（待补充周期：润滑、传感器检查、端子紧固、模拟量校准 — 建议每年 1 次）

7. 安全注意事项

只有具备相应资质的人员才可对电气装置进行操作。不得使安全装置失效。

安全功能——规范（SRS）

> **未批准** — 8 项中有 1 项未批准：安全程序（安全继电器）。供审核的草案 — 未经批准不得作为依据（见 11_schvaleni.md）。

项目： 压制打标生产线 LL-03（复杂示例） · **创建：** 2026/10/13 · **调研数据：** 2026-10-03

PLCdesk 提出危险、安全功能、PLr、架构、元件及 PL 计算的建议；仅经责任人批准（姓名、日期、备注——11_schvaleni.md）的内容有效。建议依据 ISO 13849-1（附录 A 风险图，简化 PL 确定）、IEC 60204-1（停止类别）和 ISO 13855（距离）；标准为付费文件，数据来自公开解读（IFA/DGUV、制造商）——每个功能均注明来源。待审核草案，不能替代标准或风险评估。

安全逻辑属于安全PLC / 安全继电器。标准程序仅将急停和联锁作为状态信号读取（enable、确认（复位））——安全功能不依赖于标准程序。

设计参数

参数	值
安全逻辑	Pilz PNOZsigma PNOZ s4 (750104)
安全程序目标	安全继电器
运行天数 / 小时数（nop）	220 d · 16 h
任务时间	20 年
ISO 13855 版本	2010
PL 方法	简化法：类别 × MTTFd × DCavg × CCF（ISO 13849-1 柱状图）；功能 PL = 子系统中最低的 PL——请在 SISTEMA 中核实（PFH 求和）

注意

- 危险"驱动装置运动部件引起的机械危险（卷入、缠绕、撞击、挤压）"未分配安全功能 — 请补充防护装置（防护门、光幕）或说明无需的理由。
- 危险"运行中进入或伸入危险区域"未分配安全功能 — 请补充防护装置（防护门、光幕）或说明无需的理由。
- 项目中没有任何防护装置（带开关的防护门、安全光幕……）— 急停只是补充措施，不能替代对危险的防护（ISO 12100）。

1. 危险及对应功能

批准状态：**已批准**

危险	设备	功能
机器任一危险的紧急情况	—	SF1
驱动装置运动部件引起的机械危险（卷入、缠绕、撞击、挤压）	M1, M2, M3, M4	**缺失**
气缸引起的挤压和剪切；压缩空气残余能量	Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6	SF3
运行中进入或伸入危险区域	—	**缺失**
干预、复位或能量恢复后的意外启动	—	SF2

2. 安全功能概览

ID	功能	PLr	达到的 PL	类别	停止	功能批准	设计批准
SF1	急停（E-stop） — S1	d	d ✓	3	0	已批准	已批准
SF2	防止意外启动（隔离和释放能量、LOTO、闭锁启动）	d	d ✓	3	0	已批准	已批准
SF3	气动安全排气（泄压）（SDE）和气动运动闭锁（SSC）	d	e ✓	3	0	已批准	已批准

安全程序：**未批准**

3. 功能规范

SF1 — 急停（E-stop） — S1

状态：功能 **已批准**，设计 **已批准**

SRS 字段	值
描述（输入 → 逻辑 → 输出）	S1 → PNOZsigma PNOZ s4 → KS, YS
危险	机器任一危险的紧急情况
触发事件	按下蘑菇头急停按钮 / 拉动急停拉绳（直接断开，机械锁定）。 输入：S1 (急停 (NC))。
响应	尽快终止危险状态且不产生新的风险；该指令在所有模式下优先于所有其他功能；状态保持至手动解锁操纵件并复位；解锁不得启动机器。输出：M1, M2, M3, M4 用接触器 KS1/KS2（带镜像触点）; Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 用安全排气阀 YS1。
安全状态	驱动装置断能（接触器释放 / STO）; 气动系统已排气（泄压）
停止类别（IEC 60204-1）	0 — 停止类别 0：立即切断能量（接触器、STO、排气（泄压））
PLr	**d** — 风险图 S2 / F1 / P2 → d; 标准最低要求 c：ISO 13850:2015 要求急停至少达到 PL c。
运行模式	所有运行模式（自动和手动），优先于所有指令
允许的响应时间	待补充——最长为人员无法到达危险的时间（ISO 13855）
要求频率	平均每 8 小时 一次（nop 的假设——请根据实际运行核实）
优先级	最高——优先于所有指令和模式
复位与重新启动	在现场手动解锁操纵件；复位仅使机器准备重新运行，启动需单独指令。对于拉绳开关，必须能从复位位置看到拉绳全长。
与标准程序的接口	S1_in
故障响应	检测到故障（通道差异、短路、EDM）→ 安全状态；故障持续期间无法复位。
能源丧失时的行为	断电 = 安全状态（静态断开原则，输出断能）； 恢复供电后需手动复位（手动冷启动）。
故障排除（故障排除假设）	未建议任何项——每项故障排除需说明理由（ISO 13849-2）； PL e 不得仅依赖故障排除
标准	ISO 13850, IEC 60204-1, ISO 13849-1, ISO 13849-2, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, ISO 12100, IEC 62061

S / F / P 的理由（建议）

- S2：机器驱动装置的运动可能造成严重的、通常不可逆的伤害（骨折、截肢）。
- F1：请求很少且暴露时间短（少于每 15 min 1 次，累计低于运行时间的 1/20）。
- P2：在紧急情况下操作员通常无法避开危险。
- 来源中的典型值：PLr c（ISO 13850:2015 最低要求），常为 d；架构 1（PL c）或 3（PL d/e）

架构与 PL 计算

类别 3，2 通道，EDM 是，手动复位；CCF 70 分（满足 ≥ 65）。

子系统	元件	类别	nop [1/年]	MTTFd [年]	DC [%]	PL	备注
I: 急停按钮，2 个直接断开的常闭触点	Siemens SIRIUS ACT 3SU1 急停 (3SU1150-1HB20-1CH0)	3	440	11363.6	99	**d**	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 500000 / (0,1 · 440) = 11363.6 年; 数值取自典型值 / 调研 — 请按具体型号的数据手册确认; 通道 MTTFd 限制为 100 年
L: 安全逻辑：Pilz PNOZsigma PNOZ s4	Pilz PNOZsigma PNOZ s4 (750104)	—	—	—	99	**e**	PL 依据制造商数据（按规定接线）； PFHd 2,31E-09 1/h
O: M1, M2, M3, M4 用接触器 KS1/KS2（带镜像触点） — 2 个串联接触器，EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	440	31136.4	99	**d**	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 440) = 31136.4 年; 数值取自典型值 / 调研 — 请按具体型号的数据手册确认; 通道 MTTFd 限制为 100 年
O: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 用安全排气阀 YS1	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	**e**	PL 依据制造商数据（按规定接线）； PFHd —

达到的 PL：d — PLr d 满足

CCF 措施（由用户确认）： 不同通道信号路径的物理隔离 (15); 防止可能的过载 (15); 使用成熟元件 (5); 防止由污染（机械、流体系统）和电磁干扰（电气系统）引起的 CCF (25); 防止由不利环境条件引起的 CCF (10)

接线

- 输入 S1_ChA, S1_ChB：双通道接入安全逻辑，采用脉冲测试信号检测交叉短路，监控通道差异。
- 复位 SF_Reset：按钮位于危险区域外并可看到危险区域；评估下降沿；复位仅做准备，启动由标准程序发出。
- KS：两个串联接触器，由输出 KS1_Q / KS2_Q 控制；常闭镜像触点接入 EDM KS1_FBK / KS2_FBK（每次启动前反馈）。
- YS：安全阀（进气排气（泄压） / 气缸双联阀），线圈由输出 YS1_Q 驱动，位置信号 YS1_FBK。
- 状态送至标准 PLC：S1_in（辅助触点 / 安全逻辑镜像）— 标准程序仅将其作为使能和确认（复位）读取。

信号	方向	含义
`S1_ChA`	输入	S1：通道 A（常闭触点（NC））
`S1_ChB`	输入	S1：通道 B（常闭触点（NC））
`SF_Reset`	输入	安全功能复位按钮（位于危险区域外，可看到危险区域；下降沿）
`KS1_Q`	输出	KS：安全输出 1
`KS2_Q`	输出	KS：安全输出 2
`KS1_FBK`	输入	KS：反馈（EDM / 位置）
`KS2_FBK`	输入	KS：反馈（EDM / 位置）
`YS1_Q`	输出	YS：安全输出 1
`YS1_FBK`	输入	YS：反馈（EDM / 位置）
`S1_in`	输出	S1 状态送至标准 PLC（仅为信息信号，使能 / 确认（复位））

来源中的典型元件

- 按 ISO 13850 / IEC 60947-5-5 的急停按钮（黄底红钮、锁定、按 IEC 60947-5-1 附录 K 直接断开）
- 拉绳开关（替代方案）
- 带输入脉冲测试的安全模块或安全PLC
- 2 个带强制导向触点的接触器或变频器 STO

来源

- https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
- https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- https://www.idec.com/en-eu/solutions/safety/law/iso-iec/iso13850
- https://machinerysafety101.com/2026/05/18/iso-13850-emergency-stop-requirements/
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at128_-en-p.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at122_-en-p.pdf

SF2 — 防止意外启动（隔离和释放能量、LOTO、闭锁启动）

状态：功能 **已批准**，设计 **已批准**

SRS 字段	值
描述（输入 → 逻辑 → 输出）	— → PNOZsigma PNOZ s4 → KS, YS
危险	干预、复位或能量恢复后的意外启动
触发事件	人员在危险区域内干预（打开防护门、维护模式、隔离开关在 0 位）。
响应	只要人员在危险区域内，机器保持安全停止；恢复供电或复位均不得使机器启动。隔离和释放能量的步骤：断开所有能源，将隔离开关锁定在"断开"位置，释放或封存储存的能量。 输出：M1, M2, M3, M4 用接触器 KS1/KS2（带镜像触点）; Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 用安全排气阀 YS1。
安全状态	驱动装置断能（接触器释放 / STO）; 气动系统已排气（泄压）
停止类别（IEC 60204-1）	0 — 停止类别 0：立即切断能量（接触器、STO、排气（泄压））
PLr	**d** — 风险图 S2 / F1 / P2 → d
运行模式	所有运行模式（自动和手动）— 标准程序不旁路保护
允许的响应时间	待补充——最长为人员无法到达危险的时间（ISO 13855）
要求频率	平均每 1 小时 一次（nop 的假设——请根据实际运行核实）
优先级	停止优先于启动；急停优先于所有功能
复位与重新启动	在危险区域外用 SF_Reset 按钮手动复位（下降沿，监控信号变化）； 复位不会启动机器 — 新的启动只能通过标准程序的 START 指令。
与标准程序的接口	无状态信号
故障响应	检测到故障（通道差异、短路、EDM）→ 安全状态；故障持续期间无法复位。
能源丧失时的行为	断电 = 安全状态（静态断开原则，输出断能）； 恢复供电后需手动复位（手动冷启动）。

SRS 字段	值
故障排除（故障排除假设）	未建议任何项——每项故障排除需说明理由（ISO 13849-2）；PL e 不得仅依赖故障排除
标准	ISO 14118, IEC 60204-1, ISO 4413, ISO 4414, ISO 12100, ISO 13849-1

S / F / P 的理由（建议）

- S2：机器驱动装置的运动可能造成严重的、通常不可逆的伤害（骨折、截肢）。
- F1：之后可能发生意外启动的干预很少发生。
- P2：操作员无法预见意外启动。
- 来源中的典型值：PLr 依所保护的功能而定（典型为 d）；架构 按 PLr

架构与 PL 计算

类别 3，2 通道，EDM 是，手动复位；CCF 70 分（满足 ≥ 65）。

子系统	元件	类别	nop [1/年]	MTTFd [年]	DC [%]	PL	备注
I: 复位按钮（常开 + 常闭触点，监控边沿）	按钮 / 使能装置（enabling switches，IEC 60947-5-8)	2	3520	284.1	90	**d**	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 100000 / (0,1 · 3520) = 284.1 年; 数值取自典型值 / 调研 — 请按具体型号的数据手册确认; 通道 MTTFd 限制为 100 年
L: 安全逻辑：Pilz PNOZsigma PNOZ s4	Pilz PNOZsigma PNOZ s4 (750104)	—	—	—	99	**e**	PL 依据制造商数据（按规定接线）；PFHd 2,31E-09 1/h
O: M1, M2, M3, M4 用接触器 KS1/KS2（带镜像触点） — 2 个串联接触器，EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	3520	3892	99	**d**	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 3520) = 3892 年; 数值取自典型值 / 调研 — 请按具体型号的数据手册确认; 通道 MTTFd 限制为 100 年
O: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 用安全排气阀 YS1	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	**e**	PL 依据制造商数据（按规定接线）；PFHd —

达到的 PL：d — PLr d 满足

CCF 措施（由用户确认）：不同通道信号路径的物理隔离 (15); 防止可能的过载 (15); 使用成熟元件 (5); 防止由污染（机械、流体系统）和电磁干扰（电气系统）引起的 CCF (25); 防止由不利环境条件引起的 CCF (10)

接线

- 复位 SF_Reset：按钮位于危险区域外并可看到危险区域；评估下降沿；复位仅做准备，启动由标准程序发出。
- KS：两个串联接触器，由输出 KS1_Q / KS2_Q 控制；常闭镜像触点接入 EDM KS1_FBK / KS2_FBK（每次启动前反馈）。
- YS：安全阀（进气排气（泄压）/ 气缸双联阀），线圈由输出 YS1_Q 驱动，位置信号 YS1_FBK。

信号	方向	含义
`SF_Reset`	输入	安全功能复位按钮（位于危险区域外，可看到危险区域；下降沿）
`KS1_Q`	输出	KS：安全输出 1
`KS2_Q`	输出	KS：安全输出 2
`KS1_FBK`	输入	KS：反馈（EDM / 位置）
`KS2_FBK`	输入	KS：反馈（EDM / 位置）
`YS1_Q`	输出	YS：安全输出 1
`YS1_FBK`	输入	YS：反馈（EDM / 位置）

来源中的典型元件

- 按 IEC 60204-1 的可锁定主开关（隔离开关）
- 带排气（泄压）的可锁定截止阀（气动）– ISO 4414
- 液压蓄能器泄放 / 隔离 – ISO 4413
- 变频器 STO
- 垂直轴的闭锁/支撑（见 vertical_axis_holding）

来源

- https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/iso-14118/
- https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010

- https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf

SF3 — 气动安全排气（泄压）（SDE）和气动运动闭锁（SSC）

状态：功能 **已批准**，设计 **已批准**

SRS 字段	值
描述（输入 → 逻辑 → 输出）	— → PNOZsigma PNOZ s4 → YS
危险	气缸引起的挤压和剪切；压缩空气残余能量
触发事件	安全功能请求（E-stop、打开防护门）。 需要该输出的功能：SF1, SF2。
响应	SDE：安全排气（泄压）（液压为卸压）；SSC：驱动停止，至少一个腔室的进/排气关闭；STO（流体）：不向驱动供能，腔室内能量被释放。若封存空气会带来其他危险，则需采取其他措施。 输出：Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 用安全排气阀 YS1。
安全状态	气动系统已排气（泄压）
停止类别（IEC 60204-1）	0 — 停止类别 0：立即切断能量（接触器、STO、排气（泄压））
PLr	**d** — 风险图 S2 / F1 / P2 → d
运行模式	所有运行模式（自动和手动）— 标准程序不旁路保护
允许的响应时间	待补充——最长为人员无法到达危险的时间（ISO 13855）
要求频率	平均每 1 小时 一次（nop 的假设——请根据实际运行核实）
优先级	停止优先于启动；急停优先于所有功能
复位与重新启动	在危险区域外用 SF_Reset 按钮手动复位（下降沿，监控信号变化）；复位不会启动机器 — 新的启动只能通过标准程序的 START 指令。
与标准程序的接口	无状态信号
故障响应	检测到故障（通道差异、短路、EDM）→ 安全状态；故障持续期间无法复位。
能源丧失时的行为	断电 = 安全状态（静态断开原则，输出断能）；恢复供电后需手动复位（手动冷启动）。
故障排除（故障排除假设）	未建议任何项——每项故障排除需说明理由（ISO 13849-2）；PL e 不得仅依赖故障排除
标准	ISO 4414, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 14118, VDMA 24584

S / F / P 的理由（建议）

- 取自 SF1（需要该输出的各功能中的最高 PLr）
- F1：请求很少且暴露时间短（少于每 15 min 1 次，累计低于运行时间的 1/20）。
- P2：在紧急情况下操作员通常无法避开危险。
- 来源中的典型值：PLr d（压力机 / 高风险为 e）；架构 3 或 4

架构与 PL 计算

类别 3，2 通道，EDM 是，手动复位；CCF 70 分（满足 ≥ 65）。

子系统	元件	类别	nop [1/年]	MTTFd [年]	DC [%]	PL	备注
L: 安全逻辑：Pilz PNOZsigma PNOZ s4	Pilz PNOZsigma PNOZ s4 (750104)	—	—	—	99	**e**	PL 依据制造商数据（按规定接线）；PFHd 2,31E-09 1/h
O: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 用安全排气阀 YS1	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	**e**	PL 依据制造商数据（按规定接线）；PFHd —

达到的 PL：e — PLr d 满足

CCF 措施（由用户确认）：不同通道信号路径的物理隔离 (15); 防止可能的过载 (15); 使用成熟元件 (5); 防止由污染（机械、流体系统）和电磁干扰（电气系统）引起的 CCF (25); 防止由不利环境条件引起的 CCF (10)

接线

- 复位 SF_Reset：按钮位于危险区域外并可看到危险区域；评估下降沿；复位仅做准备，启动由标准程序发出。
- YS：安全阀（进气排气（泄压）/ 气缸双联阀），线圈由输出 YS1_Q 驱动，位置信号 YS1_FBK。

信号	方向	含义
`SF_Reset`	输入	安全功能复位按钮（位于危险区域外，可看到危险区域；下降沿）
`YS1_Q`	输出	YS：安全输出 1
`YS1_FBK`	输入	YS：反馈（EDM / 位置）

来源中的典型元件

- 安全排气阀（冗余，带监控）
- 中位封闭、弹簧对中的换向阀
- 压力开关
- 活塞杆制动器/夹紧器（垂直轴）
- 带排气（泄压）的可锁定截止阀（ISO 4414）

来源

- https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
- https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at128_-en-p.pdf
- https://docs.rs-online.com/34ef/A700000007850995.pdf
- https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010

4. 责任人批准的内容

1. 机器的限制、预期用途及可合理预见的误用。
2. 危险识别、风险估计与评价，并按 设计 → 防护措施 → 使用信息 的顺序选择措施；应用程序不判定风险是否可接受。
3. 安全功能清单及其与危险的对应关系。
4. 每个功能的 PLr（S、F、P 及发生概率）或采用 C 类标准；降低 PLr 仅可附书面理由。
5. 完整规范（SRS）及其在设计前的审查。
6. 架构、类别和元件选择，包括每项故障排除及其理由（PL e 不得仅依赖故障排除）。
7. 停止时间（惯性运行时间）和安全距离——仅依据实测值；给出公式及 ISO 13855 的版本。
8. 验证计划、FAT 记录和验证报告——结果由人员依据实际试验记录；仿真验证的是设计，而非机器。
9. 安全程序 / 安全逻辑配置（条目 safety:program）。
10. 剩余风险、说明书文本及安全功能定期检查程序。
11. 技术文件、EU 符合性声明及符合性评定程序（法规 (EU) 2023/1230，自 2027 年 1 月 20 日起）。
12. 网络安全：保护安全软件和参数免遭未经授权的更改。
13. 评估每项更改：重新验证和确认的范围，以及是否构成机器的重大改动。

5. 来源中的矛盾（调研）

主题	解决方案	来源
在发生概率低时将 PLr 降低一级	优先采用 IFA/DGUV 的解释（作者为标准化工作组成员）。	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
2023 版中的发生概率	未解决——由用户决定	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894 https://www.linkedin.com/pulse/changes-iso-138492023-martin-kidman-ph-d-
参数 P 的因素	2023 版使用五因素表（A/B/C）。	https://www.pilz.com/en-GB/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1 https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
2023 版中参数 F 的判据	未解决——由用户决定	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://www.interventionprevention.com/en/iso-13849-1-2023/
CTB 网站上的 PL ↔ PFH 表	未解决——由用户决定	https://www.ctb.co.at/en/knowledge/safety-performance-level-sil-iec-13849-62061/ https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
PL ↔ SIL 对应关系	未解决——由用户决定	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://www.ctb.co.at/en/knowledge/safety-performance-level-sil-iec-13849-62061/
IEC 62061 矩阵：2005 与 2021	未解决——由用户决定	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://www.linkedin.com/pulse/new-risk-graph-en-iec-620612021-martin-kidman-ph-d-
版本有效性	未解决——由用户决定	https://www.pilz.com/en-GB/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1

主题	解决方案	来源
接触器在额定负载下的 B10D	使用 1 300 000（2015）；ISO 13849-1:2023 表 C.1 中的数值未验证。	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
无强制断开故障排除的按钮和位置开关	未解决——由用户决定	https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
液压元件	未解决——由用户决定	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
B10 → B10D 换算	未解决——由用户决定	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
类别 2 和 3 的 DCavg	未解决——由用户决定	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
表 6（表中的柱状图）	未解决——由用户决定	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894 https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
2023 版中 DC 附录的编号	未解决——由用户决定	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
急停的停止类别	适用类别 0 或 1。	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://machinerysafety101.com/2010/09/27/emergency-stop-categories/
ISO 13855：分辨率 40–70 mm 的附加距离	版本之间存在差异。2024 的数值仅来自一个公开解读（GT Engineering）——使用前请在标准中核实。	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/
ISO 13855：平行接近	版本之间存在差异；2024 结果更保守（S 更大）。	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/
ISO 13855：双手控制	ISSA 2020 传单和 SICK 2015 描述的是 2010 版状态；550 mm 的数值仅来自 GT Engineering——请核实。	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.safe-machines-at-work.org/fileadmin/user_upload/Two-Hand-Controls_08_2020.pdf
ISO 13855：从多光束安全光栅下方爬过	不清楚是否为不同规则（固定光束高度 × 计算的下方穿越距离）。请在标准中核实。	https://mpemagazine.co.uk/2025/08/01/leuze-on-iso-138552024-new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation/ https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen
EN ISO 13855:2024 的协调	请在欧盟官方公报中核实现行协调标准清单。	https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen

主题	解决方案	来源
双手控制——按类型确定 PL	以标准表格为准（ISO 预览）；列的对应关系读自 PDF 摘录——请在标准中目视核实。	https://cdn.standards.iteh.ai/samples/70295/48c735b3148b4aa4943c9f1095f6541a/ISO-13851-2019.pdf https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/implementing-two-hand-control-safety-per-iso-13851
急停——PLr	不存在矛盾——c 是标准的最低要求，d 是示例的典型选择；更高的 PLr 依据风险评估。	https://www.idec.com/en-eu/solutions/safety/law/iso-iec/iso13850 https://machinerysafety101.com/2026/05/18/iso-13850-emergency-stop-requirements/
单动作机电装置（急停、防护门开关）与 PL e	一致：取决于该元件是否允许故障排除。	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
手动复位——信号沿	并非矛盾——IFA 将实现具体化；时间窗口是示例参数，而非标准参数。	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://machinerysafety101.com/2021/05/19/understanding-safety-functions-manual-reset/
屏蔽——标准状态与时间	4 s 需在 IEC 62046:2018 中核实；override 时间不要作为标准值给出。	https://www.sick.com/media/docs/9/99/499/whitepaper_protecting_automated_loading_and_unloading_points_en_im0072499.pdf https://cdn.standards.iteh.ai/samples/20537/2ef12b276a9c45c1b70d3caab93b1e71/IEC-62046-2018.pdf
SICK 屏蔽白皮书——明显错误	使用 d ≤ 40 mm。	https://www.sick.com/media/docs/9/99/499/whitepaper_protecting_automated_loading_and_unloading_points_en_im0072499.pdf https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
ESPE 定期检查	英国做法（PUWER），非欧盟标准；在捷克共和国，检查间隔由制造商/风险评估确定。	https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg180.pdf
IFA 报告版本	新项目优先采用 IFA 1/2025；示例编号在各版本间不同（例如屏蔽示例 22 → 示例 17）。	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091
防护锁定原理	来源一致。	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://machinerysafety101.com/2025/12/17/guard-locking-and-iso-14119/

6. 来源

- https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf
- https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
- https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
- https://www.se.com/us/en/faqs/FA122781/
- https://machinerysafety101.com/2010/09/27/emergency-stop-categories/
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/
- https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/determination-of-the-safety-distance/

- https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen
- https://www.machinebuilding.net/iso-138552024--new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation
- https://mpemagazine.co.uk/2025/08/01/leuze-on-iso-138552024-new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation/
- https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/5-general-equations-for-the-calculation-of-the-overall-system-stopping-performance-and-minimum-distances/

调试报告

> **未批准** — 2 项中有 2 项未批准：调试计划, 调试关闭。供审核的草案 — 未经批准不得作为依据（见 11_schvaleni.md）。

项目： 压制打标生产线 LL-03（复杂示例） · **创建：** 2026/10/13 · **调试人：** ..... · **客户代表：** .....

调试计划由 PLCdesk 根据项目生成。每一步记录结果 OK / NOK / N/A、记录人和时间以及实测值。当所有步骤均为 OK 或 N/A 且负责人批准关闭时，调试即结束（见 11_schvaleni.md）。

第 5 阶段仅将急停和联锁作为标准程序信号进行测试。安全功能在第 10 阶段验证。

状态： 0 OK · 0 NOK · 0 N/A · 163 无结果 — 共 163 步

1. 电控柜与电源

ID	步骤	操作	预期结果	信号	结果	人员 / 时间	实测 / 备注
p1:visual	电控柜目视检查	按图纸检查元件与接线（模块 DI1, DO1, DI2, DO2, AI1, AO1，端子排 X1...X6）、端子紧固、导线标识和防护等级。	元件与接线与文档一致；偏差已记入竣工资料。		☐		
p1:pe	保护连接与绝缘	在断电状态下，按电气设备规范测量保护连接和绝缘电阻。	数值在限值内，已记入检验报告。		☐		
p1:24v	24 V DC 电源	接通进线电源，测量配电和 I/O 模块上 24 V 的电压与极性，检查各回路保护。	所有负载处 24 V ±10 %，保护与图纸一致。		☐		
p1:plc	PLC 与 I/O 模块	接通 PLC，下载硬件配置和程序（平台：siemens）。	CPU 处于 RUN 且无错误，模块 DI1, DO1, DI2, DO2, AI1, AO1 无诊断错误。		☐		
p1:backup	初始备份	调试前保存程序和项目的备份。	已保存带日期的备份。		☐		

2. I/O 回路测试

ID	步骤	操作	预期结果	信号	结果	人员 / 时间	实测 / 备注
io:M1.fbkRunning	M1_fbkRunning (%I0.0) — 进料带式输送机 – 运行中	不启动驱动，闭合接触器辅助触点 / 变频器 M1 的运行信号（在空载接触器上手动操作或在端子上跨接）。	PLC 仅在闭合期间读取 M1_fbkRunning = TRUE。	M1_fbkRunning	☐		
io:M1.fault	M1_fault (%I0.1) — 进料带式输送机 – 故障	使电机断路器跳闸 / 触发变频器 M1 故障。	PLC 故障时读取 M1_fault = TRUE，复位断路器后为 FALSE。	M1_fault	☐		
io:M2.fbkRunning	M2_fbkRunning (%I0.2) — 出料带式输送机 – 运行中	不启动驱动，闭合接触器辅助触点 / 变频器 M2 的运行信号（在空载接触器上手动操作或在端子上跨接）。	PLC 仅在闭合期间读取 M2_fbkRunning = TRUE。	M2_fbkRunning	☐		
io:M2.fault	M2_fault (%I0.3) — 出料带式输送机 – 故障	使电机断路器跳闸 / 触发变频器 M2 故障。	PLC 故障时读取 M2_fault = TRUE，复位断路器后为 FALSE。	M2_fault	☐		
io:M4.fbkRunning	M4_fbkRunning (%I0.4) — 液压站泵 – 运行中	不启动驱动，闭合接触器辅助触点 / 变频器 M4 的运行信号（在空载接触器上手动操作或在端子上跨接）。	PLC 仅在闭合期间读取 M4_fbkRunning = TRUE。	M4_fbkRunning	☐		
io:M4.fault	M4_fault (%I0.5) — 液压站泵 – 故障	使电机断路器跳闸 / 触发变频器 M4 故障。	PLC 故障时读取 M4_fault = TRUE，复位断路器后为 FALSE。	M4_fault	☐		
io:Y1.fbkOpen	Y1_fbkOpen (%I0.6) — 压制缸 – 已打开	手动将气缸 Y1（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已打开"位置。	PLC 仅在终端位置"已打开"读取 Y1_fbkOpen = TRUE。	Y1_fbkOpen	☐		
io:Y1.fbkClosed	Y1_fbkClosed (%I0.7) — 压制缸 – 已关闭	手动将气缸 Y1（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已关闭"位置。	PLC 仅在终端位置"已关闭"读取 Y1_fbkClosed = TRUE。	Y1_fbkClosed	☐		
io:Y2.fbkOpen	Y2_fbkOpen (%I8.0) — 左夹紧缸 – 已打开	手动将气缸 Y2（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已打开"位置。	PLC 仅在终端位置"已打开"读取 Y2_fbkOpen = TRUE。	Y2_fbkOpen	☐		
io:Y2.fbkClosed	Y2_fbkClosed (%I8.1) — 左夹紧缸 – 已关闭	手动将气缸 Y2（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已关闭"位置。	PLC 仅在终端位置"已关闭"读取 Y2_fbkClosed = TRUE。	Y2_fbkClosed	☐		

ID	步骤	操作	预期结果	信号	结果	人员 / 时间	实测 / 备注
io:Y3.fbkOpen	Y3_fbkOpen (%I8.2) — 右夹紧缸 – 已打开	手动将气缸 Y3（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已打开"位置。	PLC 仅在终端位置"已打开"读取 Y3_fbkOpen = TRUE。	Y3_fbkOpen	☐		
io:Y3.fbkClosed	Y3_fbkClosed (%I8.3) — 右夹紧缸 – 已关闭	手动将气缸 Y3（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已关闭"位置。	PLC 仅在终端位置"已关闭"读取 Y3_fbkClosed = TRUE。	Y3_fbkClosed	☐		
io:Y4.fbkOpen	Y4_fbkOpen (%I8.4) — 机械手 — 移入压机 – 已打开	手动将气缸 Y4（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已打开"位置。	PLC 仅在终端位置"已打开"读取 Y4_fbkOpen = TRUE。	Y4_fbkOpen	☐		
io:Y4.fbkClosed	Y4_fbkClosed (%I8.5) — 机械手 — 移入压机 – 已关闭	手动将气缸 Y4（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已关闭"位置。	PLC 仅在终端位置"已关闭"读取 Y4_fbkClosed = TRUE。	Y4_fbkClosed	☐		
io:Y5.fbkOpen	Y5_fbkOpen (%I8.6) — 机械手真空吸盘 – 已打开	手动将气缸 Y5（阀上手动操作，周围已防护）移动到"已打开"位置。	PLC 仅在终端位置"已打开"读取 Y5_fbkOpen = TRUE。	Y5_fbkOpen	☐		
io:S1.in	S1_in (%I8.7) — 急停 (NC)	按下并释放急停按钮 S1。	PLC 读取 S1_in：静止时 TRUE（常闭触点），触发时 FALSE。	S1_in	☐		
io:S2.in	S2_in (%I9.0) — 左防护罩已关闭 (NC)	打开 / 中断 左防护罩已关闭 (NC)，然后恢复到工作位置。	PLC 读取 S2_in：静止时 TRUE（常闭触点），触发时 FALSE。	S2_in	☐		
io:S3.in	S3_in (%I9.1) — 右防护罩已关闭 (NC)	打开 / 中断 右防护罩已关闭 (NC)，然后恢复到工作位置。	PLC 读取 S3_in：静止时 TRUE（常闭触点），触发时 FALSE。	S3_in	☐		
io:S4.in	S4_in (%I9.2) — 光幕无遮挡	打开 / 中断 光幕无遮挡，然后恢复到工作位置。	PLC 读取 S4_in：静止时 FALSE，触发时 TRUE（模块输入指示灯亮）。	S4_in	☐		
io:S5.in	S5_in (%I9.3) — 双手启动 — 按钮 A	在机器上触发该信号（传感器、按钮、触点）：双手启动 — 按钮 A。	PLC 读取 S5_in：静止时 FALSE，触发时 TRUE（模块输入指示灯亮）。	S5_in	☐		
io:S6.in	S6_in (%I9.4) — 双手启动 — 按钮 B	在机器上触发该信号（传感器、按钮、触点）：双手启动 — 按钮 B。	PLC 读取 S6_in：静止时 FALSE，触发时 TRUE（模块输入指示灯亮）。	S6_in	☐		
io:S7.in	S7_in (%I9.5) — 零件在机械手下方到位	在机器上触发该信号（传感器、按钮、触点）：零件在机械手下方到位。	PLC 读取 S7_in：静止时 FALSE，触发时 TRUE（模块输入指示灯亮）。	S7_in	☐		
io:S8.in	S8_in (%I9.6) — 零件料仓空	在机器上触发该信号（传感器、按钮、触点）：零件料仓空。	PLC 读取 S8_in：静止时 FALSE，触发时 TRUE（模块输入指示灯亮）。	S8_in	☐		
io:M1.outRun	M1_outRun (%Q0.0) — 进料带式输送机 – 运行命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 M1_outRun（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	接触器 / 变频器命令 M1 接通；取消强制后断开。	M1_outRun	☐		
io:M2.outRun	M2_outRun (%Q0.1) — 出料带式输送机 – 运行命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 M2_outRun（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	接触器 / 变频器命令 M2 接通；取消强制后断开。	M2_outRun	☐		
io:M3.outRun	M3_outRun (%Q0.2) — 零件振动送料器 – 运行命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 M3_outRun（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	接触器 / 变频器命令 M3 接通；取消强制后断开。	M3_outRun	☐		
io:M4.outRun	M4_outRun (%Q0.3) — 液压站泵 – 运行命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 M4_outRun（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	接触器 / 变频器命令 M4 接通；取消强制后断开。	M4_outRun	☐		
io:Y1.outOpen	Y1_outOpen (%Q0.4) — 压制缸 – 打开命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 Y1_outOpen（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	阀 Y1 的线圈得电（插头 LED 亮），气缸移动到打开位置；取消后返回。	Y1_outOpen	☐		
io:Y2.outOpen	Y2_outOpen (%Q0.5) — 左夹紧缸 – 打开命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 Y2_outOpen（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	阀 Y2 的线圈得电（插头 LED 亮），气缸移动到打开位置；取消后返回。	Y2_outOpen	☐		
io:Y3.outOpen	Y3_outOpen (%Q12.0) — 右夹紧缸 – 打开命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 Y3_outOpen（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	阀 Y3 的线圈得电（插头 LED 亮），气缸移动到打开位置；取消后返回。	Y3_outOpen	☐		

ID	步骤	操作	预期结果	信号	结果	人员 / 时间	实测 / 备注
io:Y4.outOpen	Y4_outOpen (%Q12.1) — 机械手 — 移入压机 – 打开命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 Y4_outOpen（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	阀 Y4 的线圈得电（插头 LED 亮），气缸移动到打开位置；取消后返回。	Y4_outOpen	☐		
io:Y5.outOpen	Y5_outOpen (%Q12.2) — 机械手真空吸盘 – 打开命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 Y5_outOpen（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	阀 Y5 的线圈得电（插头 LED 亮），气缸移动到打开位置；取消后返回。	Y5_outOpen	☐		
io:Y6.outOpen	Y6_outOpen (%Q12.3) — 打标单元（压印缸） – 打开命令	从 PLC 用短脉冲强制输出 Y6_outOpen（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	阀 Y6 的线圈得电（插头 LED 亮），气缸移动到打开位置；取消后返回。	Y6_outOpen	☐		
io:H1.out	H1_out (%Q12.4) — 信号灯绿色 — 运行	从 PLC 用短脉冲强制输出 H1_out（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	信号灯绿色 — 运行 接通；取消强制后断开。	H1_out	☐		
io:H2.out	H2_out (%Q12.5) — 信号灯红色 — 故障	从 PLC 用短脉冲强制输出 H2_out（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	信号灯红色 — 故障 接通；取消强制后断开。	H2_out	☐		
io:H3.out	H3_out (%Q12.6) — 警报器 — 循环启动	从 PLC 用短脉冲强制输出 H3_out（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	警报器 — 循环启动 接通；取消强制后断开。	H3_out	☐		
io:H4.out	H4_out (%Q12.7) — 防护罩电磁锁	从 PLC 用短脉冲强制输出 H4_out（监视表 / 强制）；机械部分已脱开或已防护。	防护罩电磁锁 接通；取消强制后断开。	H4_out	☐		
io:B1.raw	B1_raw (%IW128) — 液压压力 – bar	用校验仪代替传感器，设定信号量程的 0 %、50 % 和 100 %。	PLC 显示 0、125 和 250 bar（原始值 0 / 13824 / 27648）。	B1_raw	☐		
io:B2.raw	B2_raw (%IW130) — 油温 – °C	用校验仪代替传感器，设定信号量程的 0 %、50 % 和 100 %。	PLC 显示 0、50 和 100 °C（原始值 0 / 13824 / 27648）。	B2_raw	☐		
io:B3.raw	B3_raw (%IW132) — 压制力（应变式传感器） – kN	用校验仪代替传感器，设定信号量程的 0 %、50 % 和 100 %。	PLC 显示 0、200 和 400 kN（原始值 0 / 13824 / 27648）。	B3_raw	☐		
io:B4.raw	B4_raw (%IW134) — 压机位置（直线位移传感器） – mm	用校验仪代替传感器，设定信号量程的 0 %、50 % 和 100 %。	PLC 显示 0、250 和 500 mm（原始值 0 / 13824 / 27648）。	B4_raw	☐		
io:B5.raw	B5_raw (%IW136) — 冷却流量 – l/min	用校验仪代替传感器，设定信号量程的 0 %、50 % 和 100 %。	PLC 显示 0、30 和 60 l/min（原始值 0 / 13824 / 27648）。	B5_raw	☐		
io:U1.raw	U1_raw (%QW144) — 比例压力阀 – %	从 PLC 写入量程的 0 %、50 % 和 100 %（0 / 50 / 100 %）。	在端子处测得信号的 0 / 50 / 100 %；执行器按相应方向响应。	U1_raw	☐		
io:U2.raw	U2_raw (%QW146) — 输送机 M2 速度设定值 – %	从 PLC 写入量程的 0 %、50 % 和 100 %（0 / 50 / 100 %）。	在端子处测得信号的 0 / 50 / 100 %；执行器按相应方向响应。	U2_raw	☐		

3. 驱动

ID	步骤	操作	预期结果	信号	结果	人员 / 时间	实测 / 备注
drv:M1:dir	M1：旋转方向	在手动模式下短暂启动 M1 (manRun_M1)，机械部分已脱开或已防护。	方向符合工艺；若方向相反，调换相序 / 修改变频器参数。	manRun_M1, M1_outRun	☐		
drv:M1:fbk	M1：启动与运行反馈	手动启动 M1，测量从命令 M1_outRun 到反馈 M1_fbkRunning 的时间；然后停止并确认反馈消失。	运行反馈 在 2.4 s 内（功能块超时 3 s，余量 20 %）。记录实测时间。	M1_outRun, M1_fbkRunning	☐		
drv:M1:fault	M1：驱动故障	手动运行时使 M1 的断路器跳闸 / 变频器故障。	功能块 M1 故障（报警 A_M1_FAULT），输出关闭；复位断路器并故障确认 (cmdAck) 后可重新启动。	M1_fault, cmdAck	☐		

ID	步骤	操作	预期结果	信号	结果	人员 / 时间	实测 / 备注
`drv:M2:dir`	M2：旋转方向	在手动模式下短暂启动 M2 (manRun_M2)，机械部分已脱开或已防护。	方向符合工艺；若方向相反，调换相序 / 修改变频器参数。	manRun_M2, M2_outRun	☐		
`drv:M2:fbk`	M2：启动与运行反馈	手动启动 M2，测量从命令 M2_outRun 到反馈 M2_fbkRunning 的时间；然后停止并确认反馈消失。	运行反馈 在 2.4 s 内（功能块超时 3 s，余量 20 %）。记录实测时间。	M2_outRun, M2_fbkRunning	☐		
`drv:M2:fault`	M2：驱动故障	手动运行时使 M2 的断路器跳闸 / 变频器故障。	功能块 M2 故障（报警 A_M2_FAULT），输出关闭；复位断路器并故障确认 (cmdAck) 后可重新启动。	M2_fault, cmdAck	☐		
`drv:M3:dir`	M3：旋转方向	在手动模式下短暂启动 M3 (manRun_M3)，机械部分已脱开或已防护。	方向符合工艺；若方向相反，调换相序 / 修改变频器参数。	manRun_M3, M3_outRun	☐		
`drv:M4:dir`	M4：旋转方向	在手动模式下短暂启动 M4 (manRun_M4)，机械部分已脱开或已防护。	方向符合工艺；若方向相反，调换相序 / 修改变频器参数。	manRun_M4, M4_outRun	☐		
`drv:M4:fbk`	M4：启动与运行反馈	手动启动 M4，测量从命令 M4_outRun 到反馈 M4_fbkRunning 的时间；然后停止并确认反馈消失。	运行反馈 在 2.4 s 内（功能块超时 3 s，余量 20 %）。记录实测时间。	M4_outRun, M4_fbkRunning	☐		
`drv:M4:fault`	M4：驱动故障	手动运行时使 M4 的断路器跳闸 / 变频器故障。	功能块 M4 故障（报警 A_M4_FAULT），输出关闭；复位断路器并故障确认 (cmdAck) 后可重新启动。	M4_fault, cmdAck	☐		
`drv:Y1:travel`	Y1：动作与终端位置	在手动模式下打开和关闭 Y1 (manOpen_Y1)，测量两个方向的动作时间。	终端位置 在 4 s 内（功能块超时 5 s，余量 20 %）；限位开关与实际位置一致。记录实测时间。	manOpen_Y1, Y1_outOpen, Y1_fbkOpen, Y1_fbkClosed	☐		
`drv:Y1:hold`	Y1：保持位置监控	在打开位置短暂中断限位开关 Y1_fbkOpen（拔下传感器插头）。	功能块故障（报警 A_Y1_POS），输出关闭；恢复并确认故障后可再次操作。	Y1_fbkOpen, cmdAck	☐		
`drv:Y2:travel`	Y2：动作与终端位置	在手动模式下打开和关闭 Y2 (manOpen_Y2)，测量两个方向的动作时间。	终端位置 在 3.2 s 内（第 6 步监控时间为 4 s，余量 20 %；功能块超时 5 s）；限位开关与实际位置一致。记录实测时间。	manOpen_Y2, Y2_outOpen, Y2_fbkOpen, Y2_fbkClosed	☐		
`drv:Y2:hold`	Y2：保持位置监控	在打开位置短暂中断限位开关 Y2_fbkOpen（拔下传感器插头）。	功能块故障（报警 A_Y2_POS），输出关闭；恢复并确认故障后可再次操作。	Y2_fbkOpen, cmdAck	☐		
`drv:Y3:travel`	Y3：动作与终端位置	在手动模式下打开和关闭 Y3 (manOpen_Y3)，测量两个方向的动作时间。	终端位置 在 3.2 s 内（第 7 步监控时间为 4 s，余量 20 %；功能块超时 5 s）；限位开关与实际位置一致。记录实测时间。	manOpen_Y3, Y3_outOpen, Y3_fbkOpen, Y3_fbkClosed	☐		
`drv:Y3:hold`	Y3：保持位置监控	在打开位置短暂中断限位开关 Y3_fbkOpen（拔下传感器插头）。	功能块故障（报警 A_Y3_POS），输出关闭；恢复并确认故障后可再次操作。	Y3_fbkOpen, cmdAck	☐		
`drv:Y4:travel`	Y4：动作与终端位置	在手动模式下打开和关闭 Y4 (manOpen_Y4)，测量两个方向的动作时间。	终端位置 在 4 s 内（功能块超时 5 s，余量 20 %）；限位开关与实际位置一致。记录实测时间。	manOpen_Y4, Y4_outOpen, Y4_fbkOpen, Y4_fbkClosed	☐		
`drv:Y4:hold`	Y4：保持位置监控	在打开位置短暂中断限位开关 Y4_fbkOpen（拔下传感器插头）。	功能块故障（报警 A_Y4_POS），输出关闭；恢复并确认故障后可再次操作。	Y4_fbkOpen, cmdAck	☐		
`drv:Y5:travel`	Y5：动作与终端位置	在手动模式下打开和关闭 Y5 (manOpen_Y5)，测量两个方向的动作时间。	终端位置 在 1.6 s 内（第 4 步监控时间为 2 s，余量 20 %；功能块超时 5 s）；限位开关与实际位置一致。记录实测时间。	manOpen_Y5, Y5_outOpen, Y5_fbkOpen	☐		
`drv:Y5:hold`	Y5：保持位置监控	在打开位置短暂中断限位开关 Y5_fbkOpen（拔下传感器插头）。	功能块故障（报警 A_Y5_POS），输出关闭；恢复并确认故障后可再次操作。	Y5_fbkOpen, cmdAck	☐		
`drv:Y6:travel`	Y6：动作与终端位置	在手动模式下打开和关闭 Y6 (manOpen_Y6)，测量两个方向的动作时间。	终端位置 在 4 s 内（功能块超时 5 s，余量 20 %）；限位开关与实际位置一致。记录实测时间。	manOpen_Y6, Y6_outOpen	☐		

> 节选：调试计划的第一阶段。完整记录包含所有阶段，也可作为 CSV 打印。

Siemens 程序（节选）

siemens_Gen_Main.scl

```
// Gen_Main.scl – machine block (multi-instance). Import AFTER Gen_Library.scl.

FUNCTION_BLOCK "FB_Machine"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.2
VAR_INPUT
    enableIn : Bool;   // central enable from outside (OB1)
END_VAR
VAR
    enable : Bool;
    instM1 : "FB_Motor";
    instM2 : "FB_Motor";
    instM3 : "FB_Motor";
    instM4 : "FB_Motor";
    instY1 : "FB_Ventil";
    instY2 : "FB_Ventil";
    instY3 : "FB_Ventil";
    instY4 : "FB_Ventil";
    instY5 : "FB_Ventil";
    instY6 : "FB_Ventil";
    instB1 : "FB_AnalogIn";
    instB2 : "FB_AnalogIn";
    instB3 : "FB_AnalogIn";
    instB4 : "FB_AnalogIn";
    instB5 : "FB_AnalogIn";
    instU1 : "FB_AnalogOut";
    instU2 : "FB_AnalogOut";
    modeAuto : BOOL;      // TODO: mode selector (HMI); FALSE = manual mode
    cmdAutoStart : BOOL;  // TODO: auto start button
    cmdAck : BOOL;        // TODO: fault acknowledge button (HMI)
    machineFault : BOOL;  // machine fault (block error / step timeout); latched until acknowledged
    manRun_M1 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manRun_M2 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manRun_M3 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manRun_M4 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manOpen_Y1 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manOpen_Y2 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manOpen_Y3 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manOpen_Y4 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manOpen_Y5 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    manOpen_Y6 : BOOL;  // TODO: manual command from HMI (effective when AUTO is off)
    faultStep : INT;      // sequence step in which the time expired (diagnostics)
    seqStep : INT;
    seqRun_M3 : BOOL;
    seqRun_M1 : BOOL;
    seqOpen_Y4 : BOOL;
    seqOpen_Y5 : BOOL;
    seqOpen_Y2 : BOOL;
    seqOpen_Y3 : BOOL;
    seqRun_M4 : BOOL;
    seqOpen_Y1 : BOOL;
    seqOpen_Y6 : BOOL;
    seqRun_M2 : BOOL;
    tonSeq10 : TON_TIME;
    tonSeq20 : TON_TIME;
    tonSeq30 : TON_TIME;
    tonSeq40 : TON_TIME;
    tonSeq50 : TON_TIME;
    tonSeq60 : TON_TIME;
    tonSeq70 : TON_TIME;
    tonSeq80 : TON_TIME;
    tonSeq90 : TON_TIME;
    tonSeq100 : TON_TIME;
    tonSeq110 : TON_TIME;
    tonSeq120 : TON_TIME;
    tonSeq130 : TON_TIME;
    tonSeq140 : TON_TIME;
    tonSeq150 : TON_TIME;
    tonSeq160 : TON_TIME;
    tonSeq170 : TON_TIME;
    tonSeq180 : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    #enable := #enableIn;

    // --- Automatic sequence (AUTO mode) ---
    // AUTO off, loss of enable or machine fault: sequence to step 0, commands off
```

```
    IF NOT #modeAuto OR NOT #enable OR #machineFault THEN
        #seqStep := 0;
        #seqRun_M3 := FALSE;
        #seqRun_M1 := FALSE;
        #seqOpen_Y4 := FALSE;
        #seqOpen_Y5 := FALSE;
        #seqOpen_Y2 := FALSE;
        #seqOpen_Y3 := FALSE;
        #seqRun_M4 := FALSE;
        #seqOpen_Y1 := FALSE;
        #seqOpen_Y6 := FALSE;
        #seqRun_M2 := FALSE;
    END_IF;

    CASE #seqStep OF
        0: // waiting for start
            IF #modeAuto AND #enable AND NOT #machineFault AND #cmdAutoStart THEN #seqStep := 10; END_IF;
        10: // Step 1: M3 start
            #seqRun_M3 := TRUE;
            IF #tonSeq10.Q THEN #seqStep := 20; END_IF;
        20: // Step 2: M1 start
            #seqRun_M1 := TRUE;
            IF "M1_fbkRunning" THEN #seqStep := 30;
            ELSIF #tonSeq20.Q THEN #machineFault := TRUE; #faultStep := 20; // step timeout 3 s
            END_IF;
        30: // Step 3: Y4 open
            #seqOpen_Y4 := TRUE;
            IF "Y4_fbkOpen" THEN #seqStep := 40;
            ELSIF #tonSeq30.Q THEN #machineFault := TRUE; #faultStep := 30; // step timeout 5 s
            END_IF;
        40: // Step 4: Y5 open
            #seqOpen_Y5 := TRUE;

(* … 节选，完整程序见项目文件集 *)
```